



HAFTA 1

Poz Cebiri ve Açık Sarması

Sıfırdan, Adım Adım Konu Anlatımı

ODO-101 · Görev 0 Teorik Temeli

Kime: Berk

Ön koşul: Lise matematiği. Fazlası *gerekmiyor*.

İçerik: 0. Bölüm: eksik temeller
1. Bölüm: 7 kavram, her formül adım adım
2. Bölüm: 6 metodun her biri için ayrı örnek seti
3. Bölüm: 20 alıştırmaya + tam çözümler

Tarih: 28 Ağustos 2026

*Bu belge **teori** anlatır — içinde tek satır ödev kodu yoktur.
Ödevin 1. demir kuralı gereği **Vec2**, **Pose2D**, **normalizeAngle** ve **compose**'u **sen** yazacaksın.
Burada öğrendiğin şey, onları yazarken ne yaptığını bilmen —
ve savunmada her satırı açıklayabilmen.*

İçindekiler

0. BÖLÜM — Eksik Temeller	4
1 Radyan — açının gerçek birimi	4
2 Birim çember: sin ve cos aslında nedir?	4
2.1 Elinin altında bulunması gereken tablo	5
3 Vektör: nedir, ne yapılır?	5
3.1 Toplama — bileşen bileşen	5
3.2 Skalerle çarpım — hepsini ölçekle	5
3.3 Uzunluk — Pisagor	5
4 Matris ve matris çarpımı — yavaş yavaş	5
4.1 Matris $\times$ vektör	6
4.2 Matris $\times$ matris	6
4.3 Transpoz — satırları sütun yap	7
4.4 Birim matris ve determinant	7
4.5 Ters matris	7
5 atan2 — neden atan yetmiyor?	7
6 fmod — kalan alma, ama dikkatli	8
7 double — bilgisayarda ondalıklı sayı	9
7.1 Meşhur örnek	9
7.2 π de tam saklanamaz	9
7.3 ULP — iki komşu sayı arasındaki mesafe	9
1. BÖLÜM — Yedi Kavram	10
8 Kavram 1 — Poz ve yaşadığı uzay	10
8.1 Poz nedir?	10
8.2 Üç sayı var, ama uzay $\mathbb{R}^3$ değil	10
8.3 Tek pratik sonucu	10
9 Kavram 2 — Dönme matrisi	11
9.1 Ne arıyoruz?	11
9.2 Türetim — taban vektörlerini döndür	11
9.3 Özellik 1: $R^T R = I$ (ortogonallik)	12
9.4 Özellik 2: $\det R = +1$	13
9.5 İkisinin birlikte ne anlama geldiği	13
9.6 Bonus özellik: $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$	13
10 Kavram 3 — Homojen dönüşüm matrisi	15

10.1 Problem: dönme çarpma, öteleme toplama	15
10.2 Çözüm: bir boyut ekle (homojen koordinat)	15
11 Kavram 4 — Poz bileşimi ($\oplus$)	15
11.1 Sorunun kendisi	15
11.2 Türetim — matrisleri çarp	16
11.3 Değişmeli değil, ama birleşmeli	17
12 Kavram 5 — Ters poz ($\ominus$)	19
12.1 Ne arıyoruz?	19
12.2 Türetim	19
12.3 Kapalı formu çıkaralım	19
13 Kavram 6 — Açık farkı: neden çıkarma değil?	21
13.1 Problem	21
13.2 Formül	21
13.3 Neden çalışıyor? İki adımda	21
14 Kavram 7 — Açık sarması ve <code>normalizeAngle</code>	23
14.1 Fonksiyon ne yapıyor?	23
14.2 Aralık: $[-\pi, \pi)$ — köşeli ve yuvarlak parantez	23
14.3 Zorunlu özellik: idempotentlik	23
14.4 Neden tek satır <code>fmod</code> yetmiyor? — Beş sebep	23
2. BÖLÜM — Metot Metot Örnekler	25
15 Metot 1 — <code>normalizeAngle(double)</code>	25
15.1 Elle nasıl hesaplanır?	25
15.2 Örnekler	26
16 Metot 2 — <code>Vec2</code> işlemleri	27
16.1 Toplama	27
16.2 Skalerle çarpım	27
16.3 Uzunluk (norm)	27
16.4 Döndürme — Kavram 2'nin uygulaması	27
17 Metot 3 — <code>Pose2D</code> ve sınıf değişmezi	28
17.1 “Sınıf değişmezi” ne demek?	28
18 Metot 4 — <code>compose(a, b)</code>	29
19 Metot 5 — <code>inverse(a)</code>	30
20 Metot 6 — <code>angDiff(a, b)</code>	31

21 Metot 7 — $\text{approxEq}(a, b, \text{eps})$	32
21.1 ϵ 'u nasıl seçersin? (Savunma sorusu)	32
3. BÖLÜM — 20 Alıştırma ve Çözümleri	33
22 Sorular	33
23 Çözümler	35
4. BÖLÜM — Kontrol Listeleri	38
24 Defter kontrol listesi (notun %20'si)	38
25 Test kontrol listesi (en az 10 gerekiyor)	39
26 Kavram haritası — tek sayfada her şey	40



0. BÖLÜM — Eksik Temeller

Bu bölümdeki her şeyi biliyor olabilirsin. Yine de **hızlıca geç**, çünkü 1. Bölümdeki türetimler burada tanımlanan araçları kullanıyor ve “matris çarpımı nasıldı” diye durmanı istemiyorum.

1 Radyan — açının gerçek birimi

Derece insan icadıdır (360, Babil’den kalma). Matematik ve C++ **radyan** kullanır.

Tanım: Yarıçapı 1 olan bir çemberde, açının gördüğü *yay uzunluğu* kadar radyandır. Tam çemberin çevresi $2\pi r = 2\pi$ olduğuna göre:

$$\text{tam tur} = 360^\circ = 2\pi \text{ radyan}$$

Buradan çevrim kuralları çıkar:

$$\text{radyan} = \text{derece} \times \frac{\pi}{180}, \quad \text{derece} = \text{radyan} \times \frac{180}{\pi}$$

Derece	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radyan	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
Sayı	0	0,524	0,785	1,047	1,571	3,1416	4,712	6,283

Bu belgede anlatımı kolay olsun diye çoğu yerde *derece* kullanacağım. Ama **kodda her şey radyandır** — C++’ın `sin`, `cos`, `atan2` fonksiyonlarının hepsi radyan alır ve radyan döndürür. Dereceyle beslersen sessizce yanlış sonuç alırsın, hata mesajı almazsın. Bu klasik bir gün kaybet-tiren hatadır.

2 Birim çember: sin ve cos aslında nedir?

Liseden “karşı bölü hipotenüs” diye hatırlıyor olabilirsin. Robotikte işine yarayacak tanım bu değil, şu:

Birim çember tanımı: Merkezi orijinde, yarıçapı 1 olan çemberi çiz. $+x$ ekseninden başlayıp saat yönünün *tersine* θ kadar git. Vardığın noktanın koordinatları $(\cos \theta, \sin \theta)$ ’dır.

$$\cos \theta = \text{o noktanın } x \text{ koordinatı}, \quad \sin \theta = \text{o noktanın } y \text{ koordinatı}$$

Bu tanım her şeyi açıklar:

- $\theta = 0^\circ$: nokta $(1, 0)$ ’dadır $\Rightarrow \cos 0 = 1, \sin 0 = 0$
- $\theta = 90^\circ$: nokta $(0, 1)$ ’dedir $\Rightarrow \cos 90^\circ = 0, \sin 90^\circ = 1$
- $\theta = 180^\circ$: nokta $(-1, 0)$ ’dadır $\Rightarrow \cos 180^\circ = -1, \sin 180^\circ = 0$
- Nokta hep çember üstünde olduğu için $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ (Pisagor, yarıçap 1)
- θ ’yı 360° artırıncaya aynı noktaya dönersin $\Rightarrow \sin$ ve $\cos$ **periyodiktir**

SEZGİ

Bir aracın θ yönelimi varsa, **baktığı yönü gösteren birim vektör** tam olarak $(\cos \theta, \sin \theta)$ 'dir. “cos ileri bileşeni, sin yukarı bileşeni” diye aklında tut — bütün odometri formüllerini bu cümleyle okuyabilirsin.

2.1 Elinin altında bulunması gereken tablo

Bu belgedeki bütün örnekler bu sayıları kullanıyor:

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \theta$	1	0,8660	0,7071	0,5	0	-0,5	-0,7071	-0,8660	-1
$\sin \theta$	0	0,5	0,7071	0,8660	1	0,8660	0,7071	0,5	0

Negatif açılar için iki kural yeter:

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \quad (\text{çift fonksiyon}), \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta \quad (\text{tek fonksiyon})$$

Yani $\cos(-30^\circ) = 0,8660$ ama $\sin(-30^\circ) = -0,5$.

3 Vektör: nedir, ne yapılır?

Vektör bir ok: yönü ve uzunluğu var. 2 boyutta iki sayıyla yazılır: $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$.

3.1 Toplama — bileşen bileşen

$$(a_x, a_y) + (b_x, b_y) = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Örnek: $(3, 1) + (2, 4) = (5, 5)$.

3.2 Skalerle çarpım — hepsini ölçekle

$$k \cdot (v_x, v_y) = (kv_x, kv_y)$$

Örnek: $3 \cdot (2, -1) = (6, -3)$. Yön aynı, boy 3 katı.

3.3 Uzunluk — Pisagor

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Örnek: $\|(3, 4)\| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Görev 0'da Vec2 tam olarak bu üç işlemi (artı döndürmeyi) yapacak. Karmaşık bir şey değil — ama **döndürme** işlemi Kavram 2'yi gerektiriyor, oraya geleceğiz.

4 Matris ve matris çarpımı — yavaş yavaş

Matris sayıların dikdörtgen tablosu. Bize 2×2 (iki satır, iki sütun) ve 3×3 lazım.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad a \text{ ve } b \text{ birinci satır, } c \text{ ve } d \text{ ikinci satır}$$

4.1 Matris $\times$ vektör

Kural: Sonucun i . elemanı = matrisin i . **satırı** ile vektörün eleman eleman çarpılıp toplanması.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

Örnek 0.1 — Matris $\times$ vektör, adım adım

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = ?$$

Birinci satır (2, 3) ile vektör (1, 10):

$$2 \times 1 + 3 \times 10 = 2 + 30 = 32$$

İkinci satır (4, 5) ile vektör (1, 10):

$$4 \times 1 + 5 \times 10 = 4 + 50 = 54$$

Sonuç: $\begin{pmatrix} 32 \\ 54 \end{pmatrix}$

4.2 Matris $\times$ matris

Kural: Sonucun (i, j) girdisi = birinci matrisin i . **satırı** ile ikinci matrisin j . **sütununun** eleman eleman çarpılıp toplanması. Kısaca: *satır çarpı sütun*.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

Örnek 0.2 — Matris $\times$ matris, dört girdi tek tek

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$(1, 1) : A\text{'nın } 1. \text{ satırı } (1, 2) \cdot B\text{'nin } 1. \text{ sütunu } (5, 7) = 1(5) + 2(7) = 5 + 14 = 19$$

$$(1, 2) : (1, 2) \cdot (6, 8) = 1(6) + 2(8) = 6 + 16 = 22$$

$$(2, 1) : (3, 4) \cdot (5, 7) = 3(5) + 4(7) = 15 + 28 = 43$$

$$(2, 2) : (3, 4) \cdot (6, 8) = 3(6) + 4(8) = 18 + 32 = 50$$

$$AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

TUZAK

Matris çarpımı değişmeli değildir: $AB \neq BA$. Yukarıdaki örnekte $BA = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix}$ çıkar — kendin hesapla, farklı olduğunu gör. Bu, Kavram 4'te " $a \oplus b \neq b \oplus a$ " dediğimizde **şaşırmaman** için önemli.

Ama matris çarpımı **birleşmelidir:** $(AB)C = A(BC)$. Bu ikisi farklı özelliklerdir, karıştırma.

4.3 Transpoz — satırları sütun yap

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \implies A^\top = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

Köşegen (sol üst – sağ alt) sabit kalır, diğer ikisi yer değiştirir.

Örnek: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

4.4 Birim matris ve determinant

Birim matris $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Sayılardaki 1 gibidir: $AI = IA = A$.

Determinant (2×2): $\det A = ad - bc$. Geometrik anlamı: dönüşümün alanı kaç katına çıkardığı. $\det = 1$ ise alan korunur; $\det < 0$ ise ayna görüntüsü alınmıştır.

4.5 Ters matris

A^{-1} , $AA^{-1} = I$ olan matristir. Genel olarak hesaplaması pahalıdır — ama Kavram 2’de göreceğin gibi *dönme matrisleri için bedavadır*. Bu, ödevin en çok işine yarayacak tek bilgisi.

5 atan2 — neden atan yetmiyor?

$\text{atan}(t)$, tanjantı t olan açıyı verir. Ama sonucu daima $(-90^\circ, 90^\circ)$ arasındadır — yani sadece sağ yarı düzlemi gösterebilir.

Problemi görelim. Elimizde bir nokta var, açısını istiyoruz.

Örnek 0.3 — atan’ın çuvalladığı yer

Nokta A = (1, 1). Gerçek açısı 45° (1. bölge).

$$\text{atan}(1/1) = \text{atan}(1) = 45^\circ \quad \checkmark$$

Nokta B = (-1, -1). Gerçek açısı -135° (3. bölge).

$$\text{atan}(-1/-1) = \text{atan}(1) = 45^\circ \quad \text{YANLIŞ}$$

İki **zıt** nokta, aynı cevap! Çünkü bölme işlemi $\frac{-1}{-1} = \frac{1}{1}$ yaparak iki eksenin bilgisini yok etti.

Çözüm: $\text{atan2}(y, x)$ — y ve x ’i *ayrı ayrı* alır, işaretlerine bakarak doğru bölgeyi seçer. Sonucu $(-\pi, \pi]$ aralığındadır, yani **tam çemberi** kapsar.

$$\text{atan2}(1, 1) = 45^\circ, \quad \text{atan2}(-1, -1) = -135^\circ \quad \checkmark$$

Argüman sırasına dikkat: önce y, sonra x. Ters yazmak çok sık yapılan hatadır ve sonuç 90° kaymış çıkar.

Ek fayda: $x = 0$ olduğunda atan sifıra bölme yapar, atan2 yapmaz — $\text{atan2}(1, 0) = 90^\circ$ doğru sonucunu verir.

Nokta (x, y)	Bölge	$\text{atan2}(y, x)$
(1, 0)	$+x$ ekseni	0°
(1, 1)	1	45°
(0, 1)	$+y$ ekseni	90°
(-1, 1)	2	135°
(-1, 0)	$-x$ ekseni	180°
(-1, -1)	3	-135°
(0, -1)	$-y$ ekseni	-90°
(1, -1)	4	-45°

6 fmod — kalan alma, ama dikkatli

Tam sayılarda % operatörü kalan verir. Ondalıkli sayılarda karşılığı `std::fmod`'dur.

Tanım: $\text{fmod}(x, y) = x - n \cdot y$, burada $n = \text{trunc}(x/y)$.

`trunc` = ondalık kısmı at, **sıfıra doğru** kırp. ($\text{trunc}(2,9) = 2$ ve $\text{trunc}(-2,9) = -2$)

Örnek 0.4 — fmod adım adım (pozitif)

`fmod(7, 3)`:

$$x/y = 7/3 = 2,333\dots$$

$$n = \text{trunc}(2,333) = 2$$

$$\text{fmod} = 7 - 2(3) = 7 - 6 = 1$$

Beklediğimiz gibi.

Örnek 0.5 — fmod adım adım (negatif) — BURASI ÖNEMLİ

`fmod(-7, 3)`:

$$x/y = -7/3 = -2,333\dots$$

$$n = \text{trunc}(-2,333) = -2 \quad (\text{sıfıra doğru kırıldı, } -3 \text{ değil})$$

$$\text{fmod} = -7 - (-2)(3) = -7 + 6 = -1$$

Sonuç negatif çıktı! Oysa matematikteki “mod” işlemi $-7 \bmod 3 = 2$ verirdi (her zaman pozitif).

TUZAK

Aklında kalacak tek cümle: *fmod*'un sonucunun işareti, **bölünenin** (yani *x*'in) işaretiyle aynıdır. Bölenin (*y*) işaretiyle ilgisi yoktur.

Bu tek cümle, Kavram 7'de `normalizeAngle`'ın neden tek satırda bitmediğinin **birinci** sebebidir.

7 double — bilgisayarda ondalıklı sayı

C++’ta `double`, bir sayıyı 64 bitte saklar: 1 bit işaret, 11 bit üs, 52 bit *mantis* (anlamli basamaklar). Sonuç: **sonlu** sayıda basamak var, **sonsuz** sayıda gerçek sayı. Çoğu sayı tam saklanamaz.

7.1 Meşhur örnek

$$0,1 + 0,2 = 0,300000000000000004 \quad (\text{tam } 0,3 \text{ değil})$$

Sebebi: 0,1 ikilik tabanda devirli bir sayıdır — tıpkı 1/3’ün onlukta 0,333... olması gibi. Sonlu bitte yazılamaz, yuvarlanır.

TUZAK

Bu yüzden `double`’ları asla `==` ile karşılaştırmazsın. Görev 0’da bir `approxEq(a, b, eps)` yardımcısı yazmanın sebebi budur:

$$|a - b| < \varepsilon \quad \text{ise “eşit sayılır”}$$

Ödev bunu açıkça istiyor: “**Asla** `==` ile `double` karşılaştırma.”

7.2 π de tam saklanamaz

π irrasyoneldir; basamakları hiç bitmez. `double`’da saklanan değer π ’ye *en yakın* sayıdır, π ’nin kendisi değil. Fark $\approx 1,22 \times 10^{-16}$ kadardır.

Bunun görünür bir sonucu var:

$$\sin(k\pi) = 1,2246 \times 10^{-16} \quad (\text{tam } 0 \text{ değil!})$$

Çünkü $k\pi$ gerçek π değil, ona çok yakın bir sayı — ve $\sin$ o noktada tam sıfır değil. Kavram 7’de bunun bir testi nasıl kıldığını göreceksin.

7.3 ULP — iki komşu sayı arasındaki mesafe

`double`’lar sayı doğrusunda *eşit aralıklı değildir*. Sayı büyüdükçe komşular arası mesafe (ULP) büyür:

Sayının büyüklüğü	Yaklaşık ULP	Yorum
1	$2,2 \times 10^{-16}$	çok hassas
1000	$1,1 \times 10^{-13}$	hâlâ çok hassas
10^{12}	0,00024	radyan için hâlâ iyi
10^{16}	2	2π ’ye yaklaştık!
10^{18}	128	2π ’den çok büyük

SEZGİ

$\theta = 10^{18}$ radyan olan bir açı sakladığında, o sayı “tur içinde neredeyim” bilgisini **artık taşımyordur** — çünkü komşu iki `double` arasındaki mesafe bir turdan büyük. Bilgi, sen hiçbir hesap yapmadan, sadece *saklarken* yok olmuştur.

Kavram 7’nin “**açıya her yazımda sar, hiç büyütme**” kuralının sebebi tam olarak budur.

1. BÖLÜM — Yedi Kavram

Kavramlar **sırayla bağlıdır**. Kavram 4'ü, Kavram 2 olmadan anlayamazsın. Atlama.

8 Kavram 1 — Poz ve yaşadığı uzay

8.1 Poz nedir?

Bir aracın **pozu**, nerede olduğu *ve* hangi yöne baktığıdır. İki boyutta üç sayı:

$$\mathbf{x} = (x, y, \theta)$$

x, y konum (metre), θ yönelim (radyan).

Sadece (x, y) 'ye **konum** (position) denir. Üçlünün tamamına **poz** (pose) denir. Bu ayrımı savunmada karıştırmama.

8.2 Üç sayı var, ama uzay $\mathbb{R}^3$ değil

Bu bölümün tek önemli fikri budur ve kolayca gözden kaçır.

x serbesttir: $x = 5$ ile $x = 7$ *farklı* konumlardır. y de öyle. Ama θ farklı davranır:

$$\theta = 0 \quad \theta = 2\pi \quad \theta = -2\pi \quad \theta = 4\pi$$

Bunların hepsi **aynı fiziksel yönelimdir**. Araç aynı yöne bakıyor. Yani θ 'yı temsil eden sayılar bir *doğru* değil, bir *çember* oluşturur.

	x ve y	θ
Nerede yaşar?	Doğru üzerinde ($\mathbb{R}$)	Çember üzerinde (S^1)
Farklı sayı = farklı durum?	Evet	Hayır (2π katları aynı)
Toplama düz mü?	Evet	Hayır , sarılır
Sıralanabilir mi?	Evet ($3 < 5$)	Hayır

Pozun yaşadığı uzayın tam adı $\mathbb{R}^2 \times S^1$ 'dir; iki serbest eksen çarpı bir çember. Gözünde canlandırırsan: içi dolu, sonsuz uzunlukta bir **silindir**. Robotik literatüründe bu uzaya $SE(2)$ denir.

SEZGİ

x ve y bir **cetvelde**, θ bir **saat kadranında** yaşar. Cetvelde $350 + 20 = 370$ 'tir. Kadrandaki $350 + 20 = 10$ 'dur. Kodun bu farkı bilmiyorsa her şey doğru görünür ve sonuç sessizce yanlış çıkar.

8.3 Tek pratik sonucu

θ üzerinde düz aritmetik geçersizdir. Üç maddede:

İşlem	Doğrusu	Koddaki karşılığı
Toplama	$350^\circ + 20^\circ = 10^\circ$	<code>normalizeAngle</code> ile sar
Çıkarma	$10^\circ - 350^\circ = +20^\circ$ (-340° değil)	<code>angDiff</code> kullan
Karşılaştırma	Anlamsız — çemberde “küçük” yok	Açıları $<$ ile kıyaslama

Örnek 1.1 — Araç ne kadar döndü?

Araç 359° yönelimindeydi, şimdi 3° yöneliminde.

Naif hesap: $3 - 359 = -356^\circ$. Yorumu: “araç neredeyse tam tur geri döndü.” Bu saçma.

Doğru hesap: $+4^\circ$. Araç 4° sola döndü.

Nasıl kontrol ederim? Cevabı başlangıca ekle, sonuca varmalı:

$$359^\circ + 4^\circ = 363^\circ \equiv 363 - 360 = 3^\circ \quad \checkmark$$

Örnek 1.2 — Aynı fiziksel yönelim, farklı sayılar

Aşağıdakilerin hepsi **aynı** yöne bakan bir aracı tarif eder:

$$90^\circ, \quad 450^\circ, \quad 810^\circ, \quad -270^\circ, \quad -630^\circ$$

Kontrol: hepsi birbirinden 360° 'nin katı kadar farklı.

$$450 - 90 = 360, \quad -270 - 90 = -360, \quad 810 - 90 = 720 = 2(360)$$

`normalizeAngle` bu beş sayının hepsini 90° 'ye indirir — **kanonik** (standart) temsilciyi seçer.

SAVUNMA SORUSU

S: “ θ neden $\mathbb{R}$ 'de değil de S^1 'de yaşıyor?”

Cevabın çekirdeği: Çünkü θ ile $\theta + 2\pi$ birbirinden *ayrıt edilemez* fiziksel durumlardır. Aynı duruma karşılık gelen sonsuz sayı varsa, o sayılar bir doğru değil bir çember oluşturur. `normalizeAngle` de bir “hata düzeltme” değildir — bu sonsuz temsilci arasından kanonik olanı seçer.

9 Kavram 2 — Dönme matrisi

9.1 Ne arıyoruz?

Bir vektörü, orijin etrafında, saat yönünün tersine θ kadar döndüren bir matris istiyoruz. Yani şunu yapan R :

$$\mathbf{v} \mapsto R\mathbf{v} \quad (\text{aynı uzunlukta, } \theta \text{ kadar dönmüş})$$

9.2 Türetim — taban vektörlerini döndür

Lineer cebirin altın kuralı: Bir lineer dönüşümün matrisini bulmak için, **taban vektörlerinin nereye gittiğine** bak ve bunları **sütun sütun** yaz.

İki taban vektörümüz var: $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ ve $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$.

Adım 1 — $\mathbf{e}_1$ nereye gider?

$\mathbf{e}_1 = (1, 0)$, birim çemberde 0° 'deki nokta. Onu θ döndürürsen θ° 'deki noktaya gider. Birim çember tanımından (0. Bölüm) o nokta:

$$\mathbf{e}_1 \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$$

Adım 2 — $\mathbf{e}_2$ nereye gider?

$\mathbf{e}_2 = (0, 1)$, birim çemberde 90° 'deki nokta. Onu θ döndürürsen $(90^\circ + \theta)$ 'ya gider:

$$\mathbf{e}_2 \mapsto (\cos(90^\circ + \theta), \sin(90^\circ + \theta))$$

Toplam açı formüllerini uygula ($\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$):

$$\cos(90^\circ + \theta) = \cos 90^\circ \cos \theta - \sin 90^\circ \sin \theta = 0 \cdot \cos \theta - 1 \cdot \sin \theta = -\sin \theta$$

$$\sin(90^\circ + \theta) = \sin 90^\circ \cos \theta + \cos 90^\circ \sin \theta = 1 \cdot \cos \theta + 0 \cdot \sin \theta = \cos \theta$$

$$\mathbf{e}_2 \mapsto (-\sin \theta, \cos \theta)$$

Adım 3 — sütun sütun yaz.

Birinci görüntü birinci sütun, ikinci görüntü ikinci sütun:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

TUZAK

Eksi işareti sağ üstte. Sol alta koyarsan saat *yönünde* döndüren matrisi yazmış olursun ve bütün odometrin ayna görüntüsü çıkar — üstelik testlerin çoğu yine geçer, çünkü simetrik rotalarda fark görünmez.

Ezberleme, doğrula: $\theta = 90^\circ$ koy. $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Bunu $(1, 0)$ ile çarp: $(0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0, 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) = (0, 1)$. $+x$ vektörü $+y$ 'ye gitti — saat yönünün tersi. ✓

9.3 Özellik 1: $R^\top R = I$ (ortogonallik)

Bu, defter görevlerinden biri. Adım adım açalım.

Önce transpozu yaz (satırlar sütun olur):

$$R^\top = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Şimdi çarp. *Satır çarpı sütun* kuralını dört kez uygula:

$$R^\top R = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

(1,1) girdisi: $R^\top$ 'ın 1. satırı $(\cos \theta, \sin \theta)$, R 'nin 1. sütunu $(\cos \theta, \sin \theta)$:

$$\cos \theta \cdot \cos \theta + \sin \theta \cdot \sin \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

(1,2) girdisi: 1. satır $(\cos \theta, \sin \theta)$, 2. sütun $(-\sin \theta, \cos \theta)$:

$$\cos \theta \cdot (-\sin \theta) + \sin \theta \cdot \cos \theta = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$$

(2,1) girdisi: 2. satır $(-\sin \theta, \cos \theta)$, 1. sütun $(\cos \theta, \sin \theta)$:

$$-\sin \theta \cdot \cos \theta + \cos \theta \cdot \sin \theta = 0$$

(2,2) girdisi: 2. satır $(-\sin \theta, \cos \theta)$, 2. sütun $(-\sin \theta, \cos \theta)$:

$$(-\sin \theta)(-\sin \theta) + \cos \theta \cdot \cos \theta = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Topla:

$$R^\top R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \quad \blacksquare$$

9.4 Özellik 2: $\det R = +1$

$$\det R = (\cos \theta)(\cos \theta) - (-\sin \theta)(\sin \theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad \blacksquare$$

9.5 İkisinin birlikte ne anlama geldiği

Özellik	Geometrik anlamı
$R^\top R = I$	Uzunluklar ve açılar korunur (esneme/eğme yok)
$\det R = +1$	Yönelim korunur (ayna görüntüsü alınmaz)

Ve en pratik sonuç. $R^\top R = I$ ise, tanım gereği $R^\top$ tam olarak R 'nin tersidir:

$$R^{-1} = R^\top$$

SEZGİ

Dönme matrisinin tersi bedavadır. Kodda asla “matris tersi hesapla” yazma — sadece transpoz al, yani iki elemanı yer değiştir.

Bu, Görev 4'te elle 3×3 ters alırken de aklında olsun: matrisin dönme bloğuna genel ters formülü uygulamak, hem yavaş hem gereksiz hem de sayısal olarak daha hatalıdır.

9.6 Bonus özellik: $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$

İki dönmeyi arka arkaya yapmak, açıları toplamakla aynı şey olmalı — sezgisel olarak besbelli. Matris çarpımı bunu doğruluyor mu, bakalım.

(1,1) girdisini hesaplayalım:

$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Bu, tam olarak $\cos(\alpha + \beta)$ 'nin açılımıdır. Diğer üç girdi de benzer şekilde $\sin(\alpha + \beta)$ ve $\cos(\alpha + \beta)$ verir.

Bunu neden anlatıyorum? Kavram 4'te $\theta = \theta_a + \theta_b$ sonucunu bulacağız. Bunu “açılar toplanır, herkes bilir” diye geçiştirme — o sonuç **matris çarpımından** çıkıyor ve savunmada “neden toplanıyor” diye sorulursa cevabın budur.

Örnek 2.1 — $R(30^\circ)$ ile bir vektörü döndür

$\theta = 30^\circ$, $\cos 30^\circ = 0,8660$, $\sin 30^\circ = 0,5$:

$$R(30^\circ) = \begin{bmatrix} 0,8660 & -0,5 \\ 0,5 & 0,8660 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v} = (3, 0)$ 'ı döndürelim. *Satır çarpı vektör*:

$$1. \text{ satır: } 0,8660 \times 3 + (-0,5) \times 0 = 2,598$$

$$2. \text{ satır: } 0,5 \times 3 + 0,8660 \times 0 = 1,5$$

$$R\mathbf{v} = (2,598, 1,5)$$

Kontrol 1 — uzunluk korunmalı:

$$\sqrt{2,598^2 + 1,5^2} = \sqrt{6,75 + 2,25} = \sqrt{9} = 3$$

Girdinin uzunluğu da 3'tü. ✓

Kontrol 2 — açı 30° artmalı: Girdi $(3, 0)$ 'ın açısı 0° . Çıktının açısı:

$$\text{atan2}(1,5, 2,598) = 30^\circ \quad \checkmark$$

Uzunluk kontrolü, matrisini yanlış yazdığını anlamanın en ucuz yoludur. Her zaman yap.

Örnek 2.2 — 90° döndürme (sezgi testi)

$\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$R(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Üç vektörü döndürelim:

$$(1, 0) \mapsto (0 \cdot 1 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) = (0, 1)$$

$$(0, 1) \mapsto (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) = (-1, 0)$$

$$(2, 3) \mapsto (0 \cdot 2 - 1 \cdot 3, 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3) = (-3, 2)$$

Sezgi kontrolü: 90° sola dönmek, (x, y) 'yi $(-y, x)$ yapar. Doğuya bakan batıya değil **kuzeye** döner. ✓

Örnek 2.3 — İki dönmeyi zincirle

$R(30^\circ)$ sonra $R(60^\circ)$ uygulamak, $R(90^\circ)$ ile aynı olmalı.

$(4, 0)$ vektörünü alalım.

Yol A — tek adımda 90° :

$$(4, 0) \mapsto (0 \cdot 4 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 4 + 0 \cdot 0) = (0, 4)$$

Yol B — önce 30° , sonra 60° :

$$\text{Önce } 30^\circ: (0,8660 \cdot 4 - 0,5 \cdot 0, 0,5 \cdot 4 + 0,8660 \cdot 0) = (3,464, 2,0)$$

$$\text{Sonra } 60^\circ: \cos 60^\circ = 0,5, \sin 60^\circ = 0,8660$$

$$x = 0,5(3,464) - 0,8660(2,0) = 1,732 - 1,732 = 0,000$$

$$y = 0,8660(3,464) + 0,5(2,0) = 3,000 + 1,000 = 4,000$$

$$\text{Yol B sonucu: } (0,000, 4,000) = \text{Yol A sonucu} \quad \checkmark$$

$R(60^\circ)R(30^\circ) = R(90^\circ)$ doğrulandı.

10 Kavram 3 — Homojen dönüşüm matrisi

10.1 Problem: dönme çarpma, öteleme toplama

Bir noktayı önce döndürüp sonra ötelemek istiyoruz:

$$\mathbf{p}' = R\mathbf{p} + \mathbf{t}$$

Bu ifadede bir *çarpma* ve bir *toplama* var. Tek başına sorun değil. Ama odometri şudur: aynı işlemi **yüz binlerce kez** üst üste uygulamak. İki adımı zincirlerse:

$$\mathbf{p}'' = R_2(R_1\mathbf{p} + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2 = R_2R_1\mathbf{p} + R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2$$

Üç adımda daha da karışır. Her seviyede parantez açmak zorundasın; genel bir formül yazmak zorlaşır.

10.2 Çözüm: bir boyut ekle (homojen koordinat)

Numara şu: noktanın sonuna bir 1 ekle, matrisi 3×3 yap.

$$\tilde{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

Şimdi çarpımı elle yapalım ve ne çıktığını görelim:

$$T\tilde{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x \\ \sin \theta & \cos \theta & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. satır: $\cos \theta \cdot p_x - \sin \theta \cdot p_y + x \cdot 1$
2. satır: $\sin \theta \cdot p_x + \cos \theta \cdot p_y + y \cdot 1$
3. satır: $0 \cdot p_x + 0 \cdot p_y + 1 \cdot 1 = 1$

İlk iki satır tam olarak $R\mathbf{p} + \mathbf{t}$ 'dir; üçüncü satır 1 olarak kaldı (bir sonraki çarpıma hazır).

Kazanç: Dönme ve öteleme tek matris çarpımına indi. Artık zincirleme sadece matrisleri çarpmaktır:

$$T_{\text{toplam}} = T_1 T_2 T_3 \dots$$

Ve matris çarpımı **birleşmelidir**, yani parantezleri istediğin gibi gruplandırabilirsin. Odometrinin tamamı bu tek numaranın üstüne kurulu.

Kodda ne saklayacaksın? (x, y, θ) üçlüsü ile T matrisi *aynı bilgiyi* taşır — biri kompakt (3 sayı), diğeri hesaba uygun (9 sayı, ama 4'ü sabit).

Pose2D üçlüyü saklar. T matrisi sadece **kâğıtta** yaşar — formülleri türetmek için kullanırsın, sonra kapalı formu koda yazarsın. Bellekte 9 double tutmanın anlamı yok.

11 Kavram 4 — Poz bileşimi ($\oplus$)

11.1 Sorunun kendisi

Araç $a = (x_a, y_a, \theta_a)$ pozunda duruyor. Şimdi **kendi gövde çerçevesinde** $b = (x_b, y_b, \theta_b)$ kadar hareket ediyor. Dünya çerçevesinde nerede olur?

“**Gövde çerçevesinde**” ne demek? Aracın burnu $+x$, solu $+y$ kabul edilir. Yani $b = (3, 0, 0)$ demek “3 metre *ileri* git” demektir — dünyanın x eksenı boyunca değil, **aracın baktığı yön** boyunca.

Bu, odometrinin tek cümlelik özetidir: her adımda küçük bir b ölçersin (enkoderden) ve onu birikmiş poza eklersin.

11.2 Türetim — matrisleri çarp

İki hareketi arka arkaya yapmak, matrislerini çarpmak demekti (Kavram 3). Blok formda yazalım:

$$T_a = \begin{bmatrix} R_a & \mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad T_b = \begin{bmatrix} R_b & \mathbf{t}_b \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

Çarpalım. Blok matris çarpımı da aynı “satır çarpı sütun” kuralıyla çalışır, sadece elemanlar yerine bloklar var:

$$T_a T_b = \begin{bmatrix} R_a & \mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_b & \mathbf{t}_b \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a R_b + \mathbf{t}_a \mathbf{0}^\top & R_a \mathbf{t}_b + \mathbf{t}_a \cdot 1 \\ \mathbf{0}^\top R_b + 1 \cdot \mathbf{0}^\top & \mathbf{0}^\top \mathbf{t}_b + 1 \cdot 1 \end{bmatrix}$$

Sıfır blokları eleyince:

$$T_a T_b = \begin{bmatrix} R_a R_b & R_a \mathbf{t}_b + \mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

Şimdi iki parçayı **ayrı ayrı** okuyalım.

Parça 1: dönme kısmı

$$R_a R_b = R(\theta_a + \theta_b)$$

Bu, Kavram 2’nin bonus özelliği. Yani:

$$\theta = \theta_a + \theta_b$$

Parça 2: öteleme kısmı

$R_a \mathbf{t}_b + \mathbf{t}_a$. Önce $R_a \mathbf{t}_b$ ’yi açalım (matris $\times$ vektör, satır çarpı vektör):

$$R_a \mathbf{t}_b = \begin{bmatrix} \cos \theta_a & -\sin \theta_a \\ \sin \theta_a & \cos \theta_a \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix}$$

1. satır: $\cos \theta_a \cdot x_b + (-\sin \theta_a) \cdot y_b = x_b \cos \theta_a - y_b \sin \theta_a$
2. satır: $\sin \theta_a \cdot x_b + \cos \theta_a \cdot y_b = x_b \sin \theta_a + y_b \cos \theta_a$

Şimdi $\mathbf{t}_a = (x_a, y_a)$ ’yi ekle:

$$\begin{aligned} x &= x_a + x_b \cos \theta_a - y_b \sin \theta_a \\ y &= y_a + x_b \sin \theta_a + y_b \cos \theta_a \\ \theta &= \theta_a + \theta_b \quad \leftarrow \text{ sarılacak} \end{aligned}$$

SEZGİ

Neden R_a ile çarpıyoruz? (En önemli soru)

Çünkü b ’nin ötelemesi, aracın *dönmüş* çerçevesinde ölçülmüştür. Araç 90° ’ye bakarken “4 metre ileri” dediğinde, bu dünya koordinatlarında $+x$ yönünde 4 metre **değil**, $+y$ yönünde 4 metredir. R_a tam olarak bu çeviriyi yapar: gövde çerçevesindeki ölçümü dünya çerçevesine taşır. Eğer düz toplasaydın $(x_a + x_b)$, iki *farklı* koordinat sistemindeki sayıları toplamış olurdun — elma ile armut. **Odometride 1 numaralı hata budur.**

11.3 Değişmeli değil, ama birleşmeli

- $a \oplus b \neq b \oplus a$ (değişmeli değil, çünkü matris çarpımı değişmeli değil)
- $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ (birleşmeli, çünkü matris çarpımı birleşmeli)

Bu ikisi farklı özelliklerdir. Örnek 4.2 birincisini, Örnek 4.6 ikincisini gösteriyor.

Örnek 4.1 — Temel bileşim (birim testin olacak)

$$a = (1, 2, 30^\circ), \quad b = (3, 0, 45^\circ)$$

Gerekli değerler: $\cos 30^\circ = 0,8660$, $\sin 30^\circ = 0,5$.

Dikkat: formülde *sadece* θ_a 'nın trigonometrisi var. $\theta_b = 45^\circ$ hiçbir yerde $\cos/\sin$ içine girmiyor, sadece θ toplamına giriyor. Bu, sık yapılan bir karışıklıktır.

$$x = \underbrace{1}_{x_a} + \underbrace{3}_{x_b}(0,8660) - \underbrace{0}_{y_b}(0,5) = 1 + 2,598 - 0 = \mathbf{3,598}$$

$$y = \underbrace{2}_{y_a} + \underbrace{3}_{x_b}(0,5) + \underbrace{0}_{y_b}(0,8660) = 2 + 1,5 + 0 = \mathbf{3,5}$$

$$\theta = 30^\circ + 45^\circ = \mathbf{75^\circ}$$

$$a \oplus b = (3,598, 3,5, 75^\circ)$$

Sezgi kontrolü: Araç (1, 2)'de, 30° 'ye bakıyor. 3 metre ileri gidiyor. 30° 'lik yönde 3 metre demek, x 'te $3 \cos 30^\circ = 2,598$ ve y 'de $3 \sin 30^\circ = 1,5$ demek. Başlangıca ekle: $(1 + 2,598, 2 + 1,5)$. ✓

Örnek 4.2 — Sıra önemli mi? ($b \oplus a$)

Şimdi rolleri değiştirelim: b önce, a sonra. Artık $\theta_b = 45^\circ$ trigonometriye giriyor: $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0,7071$.

$$x = 3 + 1(0,7071) - 2(0,7071) = 3 + 0,7071 - 1,4142 = \mathbf{2,293}$$

$$y = 0 + 1(0,7071) + 2(0,7071) = 0 + 0,7071 + 1,4142 = \mathbf{2,121}$$

$$\theta = 45^\circ + 30^\circ = \mathbf{75^\circ}$$

$$b \oplus a = (2,293, 2,121, 75^\circ) \neq (3,598, 3,5, 75^\circ)$$

Gözlem: θ aynı çıktı! Çünkü açılar sıradan toplamayla birleşiyor ve toplama değişmelidir. Ama konum farklı.

Sezgi: “önce 30° dön, sonra 3 m git” ile “önce 3 m git, sonra 30° dön” seni farklı yerlere götürür. Herkes bunu bilir — kodda unuttur.

Örnek 4.3 — İleri gitmek (90° bakarken)

Araç (2, 1, 90°) pozunda, yani $+y$ yönüne bakıyor. Gövde çerçevesinde 4 m **ileri**: $b = (4, 0, 0)$. $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$x = 2 + 4(0) - 0(1) = 2 + 0 - 0 = \mathbf{2}$$

$$y = 1 + 4(1) + 0(0) = 1 + 4 + 0 = \mathbf{5}$$

$$\theta = 90^\circ + 0 = \mathbf{90^\circ}$$

Sonuç: (2, 5, 90°)

Kontrol: $+y$ 'ye bakan araç ileri giderse y artmalı, x değişmemeli. $y : 1 \rightarrow 5$ (tam 4), $x : 2 \rightarrow 2$. ✓

Yanlış yol: Düz toplama yapsaydın $(2+4, 1+0) = (6, 1)$ bulurdun — araç hiç bakmadığı yöne 4 metre giderdi.

Örnek 4.4 — Yana hareket

Aynı araç $(2, 1, 90^\circ)$, bu kez gövdesinde **sola** 3 m: $b = (0, 3, 0)$.

$$x = 2 + 0(0) - 3(1) = 2 + 0 - 3 = -1$$

$$y = 1 + 0(1) + 3(0) = 1 + 0 + 0 = 1$$

Sonuç: $(-1, 1, 90^\circ)$

Kontrol: $+y$ 'ye bakarken *sol* taraf $-x$ yönüdür. $x : 2 \rightarrow -1$, tam 3 azaldı. y hiç değişmedi. ✓

Örnek 4.5 — 180° bakarken ileri

Araç $(5, 5, 180^\circ)$, yani $-x$ yönüne bakıyor. 3 m ileri: $b = (3, 0, 0)$.
 $\cos 180^\circ = -1$, $\sin 180^\circ = 0$:

$$x = 5 + 3(-1) - 0(0) = 5 - 3 = 2$$

$$y = 5 + 3(0) + 0(-1) = 5 + 0 = 5$$

$(2, 5, 180^\circ)$. Araç $-x$ 'e bakıyordu, ileri gitti, x üç azaldı. ✓

Örnek 4.6 — Birleşme özelliği (üç adım)

$a = (1, 0, 0)$, $b = (1, 0, 90^\circ)$, $c = (1, 0, 0)$.

Yol A — $(a \oplus b) \oplus c$:

Önce $a \oplus b$. $\theta_a = 0$ olduğu için $\cos = 1$, $\sin = 0$ (yani $R_a = I$, hiç döndürme yok):

$$x = 1 + 1(1) - 0(0) = 2, \quad y = 0 + 1(0) + 0(1) = 0, \quad \theta = 90^\circ$$

$a \oplus b = (2, 0, 90^\circ)$.

Şimdi bunu c ile bileş. Artık $\theta = 90^\circ$, yani $\cos = 0$, $\sin = 1$:

$$x = 2 + 1(0) - 0(1) = 2, \quad y = 0 + 1(1) + 0(0) = 1, \quad \theta = 90^\circ$$

$$(a \oplus b) \oplus c = (2, 1, 90^\circ)$$

Yol B — $a \oplus (b \oplus c)$:

Önce $b \oplus c$. $\theta_b = 90^\circ$: $\cos = 0$, $\sin = 1$:

$$x = 1 + 1(0) - 0(1) = 1, \quad y = 0 + 1(1) + 0(0) = 1, \quad \theta = 90^\circ$$

$b \oplus c = (1, 1, 90^\circ)$.

Şimdi a ile bileş. $\theta_a = 0$, $R_a = I$:

$$x = 1 + 1 = 2, \quad y = 0 + 1 = 1, \quad \theta = 0 + 90^\circ = 90^\circ$$

$$a \oplus (b \oplus c) = (2, 1, 90^\circ)$$

İki yol aynı sonucu verdi ✓ — $\oplus$ birleşmelidir.

Değişmeli olmaması (Örnek 4.2) ile birleşmeli olması (bu örnek) farklı özelliklerdir. İkisini de test edeceksin.

SAVUNMA SORUSU

S: “compose niye basit toplama değil?”

Çekirdek: İkinci pozun ötelemesi birincinin *gövde* çerçevesinde ölçülür, dünya çerçevesinde değil. $R(\theta_a)$ ile döndürmeden toplarsan iki farklı koordinat sistemindeki vektörleri toplamış olursun — fiziksel olarak anlamsız.

S: “Formülde neden θ_b ’nin sin/cos’u yok?”

Çekirdek: Çünkü b ’nin ötelemesini çeviren şey *birincinin* yönelimidir. θ_b yalnızca sonucun yönelimini etkiler, konumunu değil.

12 Kavram 5 — Ters poz ($\ominus$)

12.1 Ne arıyoruz?

$\ominus a$ öyle bir poz olmalı ki “ a kadar git, sonra $\ominus a$ kadar git” seni başladığın yere döndürsün:

$$a \oplus (\ominus a) = (0, 0, 0)$$

Matris dilinde bu T_a^{-1} ’dir.

12.2 Türetim

Genel matris tersi formülü kullanmayacağız — gerek yok. Cevabı *tahmin edip doğrulayacağız*, bu daha hızlı ve daha öğretici.

Tahmin:

$$T_a^{-1} \stackrel{?}{=} \begin{bmatrix} R_a^\top & -R_a^\top \mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

Doğrulama — çarpalım, I çıkmalı:

$$T_a T_a^{-1} = \begin{bmatrix} R_a & \mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_a^\top & -R_a^\top \mathbf{t}_a \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

Sol üst blok:

$$R_a R_a^\top = I \quad (\text{Kavram 2, ortogonalite — işte burada işe yaradı})$$

Sağ üst blok:

$$R_a \cdot (-R_a^\top \mathbf{t}_a) + \mathbf{t}_a = -\underbrace{(R_a R_a^\top)}_{=I} \mathbf{t}_a + \mathbf{t}_a = -\mathbf{t}_a + \mathbf{t}_a = \mathbf{0}$$

Alt satır zaten $(\mathbf{0}^\top, 1)$. Sonuç:

$$T_a T_a^{-1} = \begin{bmatrix} I & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = I_{3 \times 3} \quad \checkmark$$

Tahminimiz doğruymuş.

12.3 Kapalı formu çıkaralım

Şimdi $-R_a^\top \mathbf{t}_a$ ’yı açacağız. Önce transpozu yaz (satır-sütun yer değiştirir):

$$R_a = \begin{bmatrix} \cos \theta_a & -\sin \theta_a \\ \sin \theta_a & \cos \theta_a \end{bmatrix} \implies R_a^\top = \begin{bmatrix} \cos \theta_a & \sin \theta_a \\ -\sin \theta_a & \cos \theta_a \end{bmatrix}$$

Şimdi $\mathbf{t}_a = (x_a, y_a)$ ile çarp (satır çarpı vektör):

1. satır: $\cos \theta_a \cdot x_a + \sin \theta_a \cdot y_a = x_a \cos \theta_a + y_a \sin \theta_a$
2. satır: $(-\sin \theta_a) \cdot x_a + \cos \theta_a \cdot y_a = -x_a \sin \theta_a + y_a \cos \theta_a$

Şimdi **başına eksi koy** — her iki bileşenin işaretini çevir:

$$-R_a^\top \mathbf{t}_a = \begin{pmatrix} -x_a \cos \theta_a - y_a \sin \theta_a \\ x_a \sin \theta_a - y_a \cos \theta_a \end{pmatrix}$$

Açı da işaret değiştirir ($R_a^\top = R(-\theta_a)$ olduğundan):

$$\ominus a = \begin{pmatrix} -x_a \cos \theta_a - y_a \sin \theta_a, & x_a \sin \theta_a - y_a \cos \theta_a, & -\theta_a \end{pmatrix}$$

TUZAK

İkinci bileşendeki işaretlere çok dikkat: $+x_a \sin \theta_a - y_a \cos \theta_a$.

Birinci bileşende iki eksi var, ikincide bir artı bir eksi. Bu asimetri kafa karıştırıcıdır ve en sık hata buradadır. **Ezberleme** — türetimi yukarıdaki gibi tekrar yap, ve mutlaka aşağıdaki sayısal doğrulamayı elle çalıştır.

Örnek 5.1 — Ters poz ve tam doğrulaması

$a = (1, 2, 30^\circ)$. $\cos 30^\circ = 0,8660$, $\sin 30^\circ = 0,5$.

Hesap:

$$\begin{aligned} x' &= -1(0,8660) - 2(0,5) = -0,8660 - 1,0000 = -\mathbf{1,866} \\ y' &= 1(0,5) - 2(0,8660) = 0,5000 - 1,7320 = -\mathbf{1,232} \\ \theta' &= -\mathbf{30^\circ} \end{aligned}$$

$$\ominus a = (-1,866, -1,232, -30^\circ)$$

Doğrulama — $a \oplus \ominus a$ hesapla, $(0, 0, 0)$ çıkmalı.

Bileşim formülünde $\theta_a = 30^\circ$ (yani hâlâ $\cos = 0,8660$, $\sin = 0,5$), ve $b = \ominus a$:

$$\begin{aligned} x &= 1 + (-1,866)(0,8660) - (-1,232)(0,5) \\ &= 1 - 1,6160 + 0,6160 = \mathbf{0,000} \quad \checkmark \\ y &= 2 + (-1,866)(0,5) + (-1,232)(0,8660) \\ &= 2 - 0,9330 - 1,0669 = \mathbf{0,000} \quad \checkmark \\ \theta &= 30^\circ + (-30^\circ) = \mathbf{0^\circ} \quad \checkmark \end{aligned}$$

*Bu tek hesap, kodundaki **compose** ve **inverse** fonksiyonlarının ikisini birden sınar. Test listenin en değerlisi.*

Örnek 5.2 — Basit bir vaka ($\theta = 0$)

$a = (5, 3, 0^\circ)$. $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$:

$$\begin{aligned} x' &= -5(1) - 3(0) = -\mathbf{5} \\ y' &= 5(0) - 3(1) = -\mathbf{3} \\ \theta' &= \mathbf{0^\circ} \end{aligned}$$

$$\ominus a = (-5, -3, 0^\circ).$$

Yönelim sıfırken ters poz gerçekten $(-x, -y)$ oluyor — çünkü dönme yok, çerçeveler hizalı. Bu, formülün en kolay kontrolü.

Örnek 5.3 — $\theta \neq 0$ olunca neden $(-x, -y)$ değil?

$a = (3, 0, 90^\circ)$. $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$x' = -3(0) - 0(1) = 0$$

$$y' = 3(1) - 0(0) = 3$$

$$\theta' = -90^\circ$$

$\ominus a = (0, 3, -90^\circ)$.

$(-3, 0)$ beklerdin, ama $(0, 3)$ çıktı! Neden?

Doğrulama önce:

$$x = 3 + 0(0) - 3(1) = 0 \checkmark, \quad y = 0 + 0(1) + 3(0) = 0 \checkmark, \quad \theta = 0 \checkmark$$

Formül doğru. O hâlde sezgi nerede yanılıyor?

Açıklama: $\ominus a$ 'nın ötelemesi, **yeni yönelimin** (-90°) çerçevesinde okunur. Araç $(3, 0)$ 'da $+y$ 'ye bakıyor. Başlangıca dönmek için önce -90° 'ye dönüp (yani $-y$ 'ye bakıp), sonra o çerçevede ilerlemesi gerekir. $(0, 3)$ işte o çerçevedeki ölçümdür.

SEZGİ

“Geri dön” demek “eksi koordinat” demek değildir. Önce dönmek, *sonra* geri yürümek demektir — ve yürüme mesafesi dönmüş çerçevede ölçülür. $\ominus a \neq (-x_a, -y_a, -\theta_a)$ olmasının tek sebebi budur.

13 Kavram 6 — Açı farkı: neden çıkarma değil?

13.1 Problem

İki yönelim arasındaki farkı istiyorsun — yani “birinciden ikinciye gitmek için kaç derece dönmeliyim?”

Düz çıkarma yanlış cevap verir, çünkü sonuç $[-\pi, \pi)$ dışına taşabilir ve fiziksel olarak “en kısa dönüş” olmaz.

13.2 Formül

$$\text{angDiff}(\alpha, \beta) = \text{atan2}(\sin(\alpha - \beta), \cos(\alpha - \beta))$$

13.3 Neden çalışıyor? İki adımda

Adım 1 — $\sin$ ve $\cos$ fazla bilgiyi atar.

$\sin$ ve $\cos$, 360° periyodiktir. Yani:

$$\sin(-340^\circ) = \sin(20^\circ), \quad \cos(-340^\circ) = \cos(20^\circ)$$

$\alpha - \beta$ ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, $\sin$ ve $\cos$ onun *tam tur katlarını unuttur*. Geriye sadece “çemberde neredeyim” bilgisi kalır.

Adım 2 — atan2 kanonik açığı geri okur.

Elimizde artık bir $(\cos, \sin)$ çifti var — yani birim çember üzerinde bir *nokta*. `atan2` o noktanın açısını verir, ve tanımı gereği sonucu $(-180^\circ, 180^\circ]$ aralığındadır.

SEZGİ

İki adımı birlikte oku: **açıyı çember üzerinde bir noktaya çevir, sonra o noktanın açısını geri oku**. Gidiş-dönüş sırasında “kaç tur attığın” bilgisi kaybolur — ve zaten istediğimiz de buydu.

Örnek 6.1 — Klasik tuzak

$\alpha = 10^\circ$, $\beta = 350^\circ$.

Düz çıkarma: $10 - 350 = -340^\circ$. Yorumu: “araç 340° geri döndü.” Fiziksel olarak saçma — kimse 20° ’lik bir dönüş yerine 340° dönmez.

angDiff ile:

$$\begin{aligned}\alpha - \beta &= -340^\circ \\ \sin(-340^\circ) &= \sin(20^\circ) = 0,342 \\ \cos(-340^\circ) &= \cos(20^\circ) = 0,940 \\ \text{atan2}(0,342, 0,940) &= +20^\circ\end{aligned}$$

Fiziksel kontrol: $350^\circ + 20^\circ = 370^\circ \equiv 10^\circ$. ✓

Örnek 6.2 — $\pm 180^\circ$ sınırında

$\alpha = -179^\circ$, $\beta = 179^\circ$.

Düz çıkarma: $-179 - 179 = -358^\circ$. “Neredeyse tam tur.”

$$\begin{aligned}\sin(-358^\circ) &= \sin(2^\circ) = 0,0349 \\ \cos(-358^\circ) &= \cos(2^\circ) = 0,9994 \\ \text{atan2}(0,0349, 0,9994) &= +2^\circ\end{aligned}$$

Kontrol: $179^\circ + 2^\circ = 181^\circ \equiv -179^\circ$. ✓

İki açı sayısal olarak 358° uzak görünüyor; fiziksel olarak 2° komşular. Filtreni patlatan tam olarak bu.

Örnek 6.3 — Normal bir vaka (sarma gerekmiyor)

$\alpha = 80^\circ$, $\beta = 30^\circ$.

Düz çıkarma: 50° — zaten aralıkta, sorun yok.

$$\begin{aligned}\sin(50^\circ) &= 0,766, & \cos(50^\circ) &= 0,643 \\ \text{atan2}(0,766, 0,643) &= 50^\circ\end{aligned}$$

angDiff normal vakalarda düz çıkarmayla **aynı** sonucu verir. Yani “her yerde kullan” demek bir maliyet getirmiyor — sadece sınır vakalarında seni kurtarıyor.

TUZAK**EKF’te bu neden hayati? (Görev 4–5’in habercisi)**

Kalman filtresinin düzeltme adımında **inovasyon** hesaplanır:

$$\text{inovasyon} = z - h(\mathbf{x}) \quad (\text{ölçüm} - \text{tahmin})$$

Bu farkın bir bileşeni açıdır. Düz çıkarma yaparsan $\pm 180^\circ$ sınırında 360° ’lik *sahte* bir inovasyon doğar. Filtre bunu gerçek bir hata sanar, Kalman kazancı devasa bir düzeltme uygular, ve tahmin iraksar.

En sinsî tarafı: bu satırı Görev 4’te yanlış yazarsan, hatayı Görev 4’te *bulamazsın* — çünkü test rotan $\pm 180^\circ$ sınırından geçmiyor olabilir. Hata Görev 5’te, jiroskop füzyonunda, saatlerce süren bir hata avında ortaya çıkar.

14 Kavram 7 — Açı sarması ve normalizeAngle**14.1 Fonksiyon ne yapıyor?**

$\theta, \theta \pm 2\pi, \theta \pm 4\pi, \dots$ hepsi aynı fiziksel dönmedir. **normalizeAngle** bu **sonsuz** küme içinden **kanonik temsilciyi** seçer: $[-\pi, \pi)$ aralığındakini.

Bu fonksiyon açığı **düzeltilmez** — açıda bir hata yoktur. Sonsuz geçerli temsil arasından *birini* seçer, standart olanı.

Bu ayrımı savunmada söylersen ne yaptığını bildiğin anlaşılır. “Açıyı düzeltiyor” diyen kişi kavramı anlamamıştır.

14.2 Aralık: $[-\pi, \pi)$ — köşeli ve yuvarlak parantez

Notasyon önemli:

- $[-\pi$: köşeli parantez = **dahil**. $-\pi$ geçerli bir çıktıdır.
- $\pi)$: yuvarlak parantez = **hariç**. $+\pi$ asla çıktı olamaz.

Yani girdi tam $+\pi$ ise, çıktı $-\pi$ olmalıdır. (İkisi aynı fiziksel yönelim; sen kanonik olanı seçiyorsun.)

14.3 Zorunlu özellik: idempotentlik

$$\text{norm}(\text{norm}(x)) = \text{norm}(x)$$

Kanonik temsilcinin kanonik temsilcisi kendisidir. Fonksiyonunu bir kez uygulamakla iki kez uygulamak aynı sonucu vermeli. Bu senin testlerinden biri olacak.

14.4 Neden tek satır fmod yetmiyor? — Beş sebep

Bu, README’de cevaplanan istenen soru. Beşini de bilersen cevabın kimseninkine benzemez.

Sebepe 1 — fmod bölünenin işaretini taşır

0. Bölümde gördük: $\text{fmod}(x, y)$ ’nin sonucunun işareti x ’ten gelir.

$$\text{fmod}(-1, 0, 2\pi) = -1, 0 \quad (2\pi - 1 = 5,283 \text{ değil})$$

Sonuç: tek **fmod** sana $(-2\pi, 2\pi)$ aralığını verir — hedeflediğin $[-\pi, \pi)$ aralığının **iki katı** genişlikte.

Sebep 2 — Naif düzeltme negatif girdide kırılır

Herkesin ilk yazdığı tek satır şudur:

$$\text{fmod}(\theta + \pi, 2\pi) - \pi$$

Fikir mantıklı: aralığı π kaydır, kalanı al, geri kaydır. Pozitif girdide çalışır. Şimdi $\theta = -4\pi$ için elle işletelim:

$$\begin{aligned}\theta + \pi &= -4\pi + \pi = -3\pi \\ \text{fmod}(-3\pi, 2\pi) &=?\end{aligned}$$

Adım adım: $-3\pi/2\pi = -1,5$; $\text{trunc}(-1,5) = -1$; $-3\pi - (-1)(2\pi) = -3\pi + 2\pi = -\pi$.

$$\begin{aligned}\text{fmod}(-3\pi, 2\pi) &= -\pi && (\text{işaret bölünenden geldi}) \\ -\pi - \pi &= -2\pi && \leftarrow \text{aralığın DIŞINDA}\end{aligned}$$

Üstelik doğru cevap $-4\pi \equiv 0$ idi. Formül hem aralığı ihlal etti hem de tamamen yanlış bir açı verdi.

Bunu kâğıtta bir kez kendin kır. README'nin en güçlü paragrafı bu olur: formülü yazmak değil, hangi girdide *neden* çöktüğünü sayılarla göstermek. Çoğu kişi “işaret sorunu var” deyip geçiyor.

Sebep 3 — fmod hatasızdır, ama π değildir

Şaşırtıcı gerçek: IEEE 754 standardında **fmod** **tam** olarak hesaplanır. Yuvarlama hatası üretmez. O hâlde $\pm\pi$ sınırındaki tuhaflıklar nereden geliyor? İki yerden:

1. **kPi** sabiti gerçek π 'yi tam temsil edemez (0. Bölüm) — 10^{-16} mertebesinde sapar.
2. $\theta + \text{kPi}$ toplaması yuvarlanır.

Yani sınır davranışını belirleyen şey **fmod** değil, ondan **önceki** toplamadır. Savunmada bunu söylersen mentorun durur.

Sebep 4 — Büyük girdi meselesi sandığın gibi değil

Yaygın (ve yanlış) açıklama: “ θ büyükse **fmod** hassasiyet kaybeder.” Hayır — **fmod** yine hatasız çalışır.

Gerçek sorun 0. Bölümdeki ULP tablosunda: $\theta = 10^{18}$ bir **double**'da saklanırken, komşu iki temsil edilebilir sayı arasındaki mesafe ≈ 128 radyandır — bir turdan ($2\pi \approx 6,28$) **çok** büyük.

Yani “tur içinde neredeyim” bilgisini kodlayan alt bitler, sayı senin fonksiyonuna *girmeden önce*, sadece saklanırken yok olmuştur. Hiçbir algoritma bunu geri getiremez.

SEZGİ

Pratik ders: **açıya her yazımda sar, hiç büyütme.**

Bu yüzden **Pose2D**'de sarma bir “çıkışta bir kez yapılan işlem” değil, bir **sınıf değişmezidir** (class invariant): nesne her an, her yerde sarılı bir θ tutar.

Sebep 5 — Negatif sıfır ve NaN

Negatif sıfır: IEEE 754'te $-0,0$ ve $+0,0$ ayrı iki değerdir. $\text{fmod}(-0,0, 2\pi) = -0,0$ döner. Tuhaflığı:

$$-0,0 < 0 \quad \text{YANLIŞ}, \quad -0,0 == 0,0 \quad \text{DOĞRU}$$

Yani $-0,0$ senin aralık testini *geçer*, ama ekrana -0 basar ve bazı karşılaştırmalarda kafa karıştırır.

NaN: $\text{fmod}(\text{NaN}, y) = \text{NaN}$. Sessizce yayılır, hiçbir uyarı vermez, ve NaN ile yapılan her karşılaştırma **false** döner — yani **assert**'lerin bile bunu yakalamayabilir.

İkisi de **tasarım kararıdır**: fonksiyonun ne yaptığını sen seçecek ve README'de yazacaksın.

SAVUNMA SORUSU

S: “Bu `normalizeAngle` çağrısını silsem ne bozulur?”

Çekirdek: Kısa vadede hiçbir şey — ve tehlikeli olan tam da bu. Uzun vadede θ sınırsız büyür; önce `angDiff` dallanmaları bozulur, sonra kayan nokta çözünürlüğü 2π 'yi geçince açı bilgisi bütünüyle anlamsızlaşır. Hata, silinen satırda değil, ondan çok sonra ve çok uzakta patlar.

2. BÖLÜM — Metot Metot Örnekler

Görev 0'da yazacağın her fonksiyon için ayrı bir bölüm. Her birinde: **ne alır, ne döndürür, sözleşmesi nedir**, ve elle çözülmüş örnekler.

Buradaki girdi-çıkı tabloları fonksiyonun **şartnamesidir** (ne yapmalı), *gerçeklemesi* değil (nasıl yapmalı). Kodu sen yazacaksın; bu tablolar da senin test vektörlerin olacak.

15 Metot 1 — `normalizeAngle(double)`

Sözleşme

Alır: bir açı (radyan), herhangi bir büyüklükte, işaretli.

Döndürür: aynı fiziksel açı, $[-\pi, \pi)$ aralığında.

Değişmez: $\text{norm}(\text{norm}(x)) = \text{norm}(x)$

Kural: Çıktı ile girdi arasındaki fark her zaman 2π 'nin tam katı olmalı.

15.1 Elle nasıl hesaplanır?

Basit algoritma (kâğıt için — kodun daha verimli olacak):

1. Sonuç $\geq \pi$ olduğu sürece 2π çıkar.
2. Sonuç $< -\pi$ olduğu sürece 2π ekle.

15.2 Örnekler

Girdi	Derece	Hesap	Çıktı
0	0°	zaten aralıkta	0
$\pi/2$	90°	zaten aralıkta	$\pi/2$
1,745	100°	zaten aralıkta	1,745
$-\pi$	-180°	sol uç dahil	$-\pi$
π	180°	sağ uç hariç $\Rightarrow \pi - 2\pi$	$-\pi$
3,491	200°	200 - 360	-2,793 (-160°)
-3,491	-200°	-200 + 360	2,793 (160°)
$3\pi/2$	270°	270 - 360	$-\pi/2$ (-90°)
2π	360°	360 - 360	0
3π	540°	540 - 360 = 180 $\Rightarrow$ 180 - 360	$-\pi$
-3π	-540°	-540 + 360 = -180, aralıkta	$-\pi$
$7\pi/2$	630°	630 - 360 = 270 $\Rightarrow$ 270 - 360	$-\pi/2$
$-5\pi/2$	-450°	-450 + 360 = -90, aralıkta	$-\pi/2$
4π	720°	iki tur	0
10π	1800°	beş tur	0
6,265	359°	359 - 360	-0,0175 (-1°)
6,301	361°	361 - 360	0,0175 (1°)
-0,0	-0°	tasarım kararın	-0,0 ya da +0,0

Örnek M1.1 — 3π neden $-\pi$?

Girdi $3\pi = 540^\circ$. Adım adım:

$$\begin{aligned}
 540^\circ &\geq 180^\circ \Rightarrow 540 - 360 = 180^\circ \\
 180^\circ &\geq 180^\circ \Rightarrow 180 - 360 = -180^\circ \\
 -180^\circ &\text{ aralıkta } [-180, 180) \Rightarrow \text{dur}
 \end{aligned}$$

Sonuç: $-\pi$.

İkinci adım kritik: Koşul $\geq$ (büyük veya eşit), $>$ değil. Aralığın sağ ucu hariç olduğu için tam 180° 'nin de çıkarılması gerekiyor. Koşulu $>$ yazarsan $+\pi$ döndürürsün ve sözleşmeni ihlal etmiş olursun.

Örnek M1.2 — İdempotentlik testi

$x = 3\pi$ alalım.

$$\begin{aligned}
 \text{norm}(3\pi) &= -\pi \\
 \text{norm}(-\pi) &= -\pi \quad (\text{zaten aralıkta, sol uç dahil})
 \end{aligned}$$

İkisi eşit ✓

Şimdi bunu *kıran* bir hatayı düşün: fonksiyonun $+\pi$ döndürse, $\text{norm}(\pi) = -\pi$ olurdu ve $\text{norm}(\text{norm}(3\pi)) \neq \text{norm}(3\pi)$ çıkardı. **İdempotentlik testi**, sağ uç hatasını tek başına yakalar.

16 Metot 2 — Vec2 işlemleri

Sözleşme

Veri: x, y — iki double.

İşlemler: toplama, skalerle çarpım, uzunluk, döndürme.

Not: Vec2 bir *yön/konum* tutar; açı bilgisi yoktur, dolayısıyla sarma da yoktur.

16.1 Toplama

$$(a_x, a_y) + (b_x, b_y) = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Girdi	Hesap	Çıktı
$(3, 1) + (2, 4)$	$(3+2, 1+4)$	$(5, 5)$
$(0, 0) + (7, -2)$	$(0+7, 0-2)$	$(7, -2)$
$(5, 5) + (-5, -5)$	$(0, 0)$	$(0, 0)$

16.2 Skalerle çarpım

$$k(v_x, v_y) = (kv_x, kv_y)$$

Girdi	Hesap	Çıktı
$3 \cdot (2, -1)$	$(6, -3)$	yön aynı, boy 3 kat
$-1 \cdot (2, -1)$	$(-2, 1)$	yön ters, boy aynı
$0,5 \cdot (4, 8)$	$(2, 4)$	yön aynı, boy yarım

16.3 Uzunluk (norm)

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Girdi	Hesap	Çıktı
$(3, 4)$	$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25}$	5
$(1, 1)$	$\sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$	1,4142
$(-3, 4)$	$\sqrt{9 + 16}$	5 (işaret önemsiz)
$(0, 0)$	$\sqrt{0}$	0

16.4 Döndürme — Kavram 2'nin uygulaması

$$\text{rotate}(\mathbf{v}, \theta) = (v_x \cos \theta - v_y \sin \theta, v_x \sin \theta + v_y \cos \theta)$$

Örnek M2.1 — Dört döndürme, adım adım

(a) $\text{rotate}((1, 0), 90^\circ)$, $\cos = 0$, $\sin = 1$:

$$x = 1(0) - 0(1) = 0, \quad y = 1(1) + 0(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad (0, 1)$$

(b) $\text{rotate}((3, 0), 30^\circ)$, $\cos = 0,8660$, $\sin = 0,5$:

$$x = 3(0,8660) - 0(0,5) = 2,598, \quad y = 3(0,5) + 0(0,8660) = 1,5$$

$\Rightarrow (2,598, 1,5)$. Uzunluk kontrolü: $\sqrt{6,75 + 2,25} = 3 \checkmark$
 (c) rotate((2, 3), 90°):

$$x = 2(0) - 3(1) = -3, \quad y = 2(1) + 3(0) = 2 \quad \Rightarrow \quad (-3, 2)$$

Kural: 90° dönme (x, y) 'yi $(-y, x)$ yapar.

(d) rotate((5, 0), 180°), $\cos = -1$, $\sin = 0$:

$$x = 5(-1) - 0(0) = -5, \quad y = 5(0) + 0(-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad (-5, 0)$$

180° dönme, vektörü tam tersine çevirdi. $\checkmark$

Uzunluk her döndürmede korunmalı. Bu, rotate'in en iyi testidir: rastgele bir vektörü rastgele bir açıyla döndür, uzunluğunu karşılaştır. Formülünde işaret hatası varsa uzunluk *tutabilir* (ayna görüntüsü de uzunluk korur), o yüzden bir de açı kontrolü yap: atan2 ile çıktının açısını oku, girdinin açısı $+\theta$ olmalı.

17 Metot 3 — Pose2D ve sınıf değişmezi

Sözleşme

Veri: x, y, theta.

Sınıf değişmezi: theta her zaman $[-\pi, \pi)$ aralığındadır — kurucuda ve her yazımda.

Sonuç: Nesnenin ömrü boyunca hiçbir anda sarılmamış bir açı tutamazsın.

17.1 “Sınıf değişmezi” ne demek?

Nesnenin **her zaman** sağladığı bir kural. Sadece çıkışta değil, oluşturulduğu andan itibaren, her adımda.

Yazılan	Saklanan theta	Neden
(1, 2, 45°)	45°	zaten aralıkta
(1, 2, 200°)	-160°	$200 - 360$
(0, 0, 540°)	-180°	$540 \rightarrow 180 \rightarrow -180$
(3, 3, -400°)	-40°	$-400 + 360$
(5, 1, 720°)	0°	iki tam tur

TUZAK

Neden “sadece çıkışta bir kez sar” yetmiyor? İki sebep:

(1) **Hassasiyet.** Trigonometrik fonksiyonlar büyük argümanlarda daha hatalı sonuç verir (argüman indirgeme hatası). $\theta = 5000$ rad ile cos hesaplırsan, $\theta = 1,2$ rad ile hesapladığından daha kötü bir sonuç alırsın.

(2) **Geri döndürülemez kayıp.** Sebep 4'te gördüğün gibi, θ yeterince büyürse bilgi *saklanırken* yok olur. Çıkışta sarmak kurtarmaz — kurtaracak bilgi kalmamıştır.

Kural: **sar, sonra sakla.** Sakla, sonra sarma.

18 Metot 4 — $\text{compose}(a, b)$

Sözleşme

Alır: iki poz. a = mevcut poz (dünya çerçevesinde), b = hareket (a 'nın gövde çerçevesinde).

Döndürür: yeni poz (dünya çerçevesinde).

Özellikler: birleşmeli, değişmeli *değil*, birim eleman $(0, 0, 0)$.

$$x = x_a + x_b \cos \theta_a - y_b \sin \theta_a$$

$$y = y_a + x_b \sin \theta_a + y_b \cos \theta_a$$

$$\theta = \text{norm}(\theta_a + \theta_b)$$

a	b	$a \oplus b$
$(0, 0, 0^\circ)$	$(1, 0, 0^\circ)$	$(1, 0, 0^\circ)$
$(0, 0, 90^\circ)$	$(2, 0, 0^\circ)$	$(0, 2, 90^\circ)$
$(2, 1, 90^\circ)$	$(4, 0, 0^\circ)$	$(2, 5, 90^\circ)$
$(2, 1, 90^\circ)$	$(0, 3, 0^\circ)$	$(-1, 1, 90^\circ)$
$(5, 5, 180^\circ)$	$(3, 0, 0^\circ)$	$(2, 5, 180^\circ)$
$(1, 2, 30^\circ)$	$(3, 0, 45^\circ)$	$(3,598, 3,5, 75^\circ)$
$(3, 0, 45^\circ)$	$(1, 2, 30^\circ)$	$(2,293, 2,121, 75^\circ)$
$(0, 0, 170^\circ)$	$(0, 0, 40^\circ)$	$(0, 0, -150^\circ)$ (sarma!)
a (herhangi)	$(0, 0, 0^\circ)$	a (birim eleman)

Örnek M4.1 — Sarmanın devreye girdiği satır

$a = (0, 0, 170^\circ)$, $b = (0, 0, 40^\circ)$.

Konum kısmı kolay: $x_b = y_b = 0$ olduğu için $x = 0$, $y = 0$.

Açı: $170^\circ + 40^\circ = 210^\circ$. **Bu aralıkta değil.**

$$\text{norm}(210^\circ) = 210 - 360 = -150^\circ$$

Sonuç: $(0, 0, -150^\circ)$.

Sarmasaydın 210° tutardın. Tek başına zararsız görünür — ta ki bu değeri bir sonraki compose 'un $\cos \theta_a$ 'sına sokana kadar. $\cos 210^\circ = \cos(-150^\circ)$ olduğu için ilk birkaç adımda fark görünmez; hata sessizce birikir.

Örnek M4.2 — Eşkenar üçgen (en iyi tek test)

Araç $(0, 0, 0)$ 'dan başlıyor. Üç kez üst üste, gövde çerçevesinde $b = (1, 0, 120^\circ)$ uyguluyor.

Adım 1: $\theta_a = 0 \Rightarrow \cos = 1$, $\sin = 0$

$$x = 0 + 1(1) - 0(0) = 1, \quad y = 0 + 1(0) + 0(1) = 0, \quad \theta = 120^\circ$$

$$\Rightarrow (1, 0, 120^\circ)$$

Adım 2: $\theta_a = 120^\circ \Rightarrow \cos = -0,5, \sin = 0,8660$

$$x = 1 + 1(-0,5) - 0(0,8660) = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$y = 0 + 1(0,8660) + 0(-0,5) = 0,866$$

$$\theta = 120 + 120 = 240^\circ \rightarrow \text{norm} \rightarrow -120^\circ$$

$\Rightarrow (0,5, 0,866, -120^\circ)$

Adım 3: $\theta_a = -120^\circ \Rightarrow \cos = -0,5, \sin = -0,8660$

$$x = 0,5 + 1(-0,5) - 0(-0,8660) = 0,5 - 0,5 = 0,000$$

$$y = 0,866 + 1(-0,8660) + 0(-0,5) = 0,000$$

$$\theta = -120 + 120 = 0^\circ$$

$(0, 0, 0)$ — başlangıç noktası

Araç kenarı 1 olan bir eşkenar üçgen çizdi ve tam kapandı. Bu tek test *compose*'u, sarmayı ve kapanma (loop closure) sezgisini aynı anda sınar. Test listene mutlaka koy.

19 Metot 5 — `inverse(a)`

Sözleşme

Alır: bir poz.

Döndürür: $a \oplus \text{inverse}(a) = (0, 0, 0)$ olacak poz.

Özellik: $\text{inverse}(\text{inverse}(a)) = a$

$$x' = -x_a \cos \theta_a - y_a \sin \theta_a$$

$$y' = x_a \sin \theta_a - y_a \cos \theta_a$$

$$\theta' = -\theta_a$$

a	$\ominus a$	Not
$(0, 0, 0^\circ)$	$(0, 0, 0^\circ)$	birim elemanın tersi kendisi
$(5, 3, 0^\circ)$	$(-5, -3, 0^\circ)$	$\theta = 0$ ise sadece işaret
$(3, 0, 90^\circ)$	$(0, 3, -90^\circ)$	$(-3, 0)$ değil!
$(0, 4, 90^\circ)$	$(-4, 0, -90^\circ)$	
$(1, 2, 30^\circ)$	$(-1,866, -1,232, -30^\circ)$	ana örnek
$(2, 0, 180^\circ)$	$(2, 0, -180^\circ)$	işaret hiç değişmedi!

Örnek M5.1 — $(2, 0, 180^\circ)$ neden kendine benziyor?

$\cos 180^\circ = -1, \sin 180^\circ = 0$:

$$x' = -2(-1) - 0(0) = 2$$

$$y' = 2(0) - 0(-1) = 0$$

$$\theta' = -180^\circ \rightarrow \text{norm} \rightarrow -180^\circ$$

$\ominus a = (2, 0, -180^\circ)$ — konum **aynı** kaldı.

Neden? Araç $(2,0)$ 'da geriye $(-x'e)$ bakıyor. Orijine dönmek için gövde çerçevesinde *ileri* 2 metre gitmesi yeterli — çünkü zaten orijine bakıyor. $(2,0)$ tam olarak bunu söylüyor.

Doğrulama:

$$x = 2 + 2(-1) - 0(0) = 0 \checkmark, \quad y = 0 + 2(0) + 0(-1) = 0 \checkmark, \quad \theta = 180 - 180 = 0 \checkmark$$

Örnek M5.2 — Çift ters: $\ominus \ominus a = a$

$a = (1, 2, 30^\circ)$, $\ominus a = (-1,866, -1,232, -30^\circ)$.

Şimdi $\ominus a$ 'nın tersini al. Artık $\theta = -30^\circ$, yani $\cos(-30^\circ) = 0,8660$ ve $\sin(-30^\circ) = -0,5$:

$$\begin{aligned} x'' &= -(-1,866)(0,8660) - (-1,232)(-0,5) \\ &= 1,6160 - 0,6160 = \mathbf{1,000} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y'' &= (-1,866)(-0,5) - (-1,232)(0,8660) \\ &= 0,9330 + 1,0669 = \mathbf{2,000} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\theta'' = -(-30^\circ) = \mathbf{30^\circ} \quad \checkmark$$

$$\ominus(\ominus a) = (1, 2, 30^\circ) = a$$

*Ucuz bir test, ama ters formülündeki herhangi bir işaret hatasını **anında** yakalar. İşaretlerden biri yanlışsa çift ters seni başlangıca döndürmez.*

20 Metot 6 — $\text{angDiff}(a, b)$

Sözleşme

Alır: iki açı (radyan).

Döndürür: α 'ya varmak için β 'dan dönülmesi gereken **en kısa** açı, $[-\pi, \pi]$ aralığında.

Kontrol kuralı: $\text{norm}(\beta + \text{angDiff}(\alpha, \beta)) = \text{norm}(\alpha)$

$$\text{angDiff}(\alpha, \beta) = \text{atan2}(\sin(\alpha - \beta), \cos(\alpha - \beta))$$

α	β	Düz çıkarma	angDiff
80°	30°	50°	50° (aynı)
45°	45°	0°	0°
10°	350°	-340°	$+20^\circ$
350°	10°	340°	-20°
-179°	179°	-358°	$+2^\circ$
179°	-179°	358°	-2°
5°	355°	-350°	$+10^\circ$
0°	180°	-180°	$\pm 180^\circ$ (sınır!)

Örnek M6.1 — Antisimetri ve nerede kırıldığı

Normalde $\text{angDiff}(\alpha, \beta) = -\text{angDiff}(\beta, \alpha)$ beklersin. Tabloda ilk yedi satır bunu doğruluyor. **Ama son satırda kırılıyor.** $\alpha = 0^\circ$, $\beta = 180^\circ$: fark tam $\pm 180^\circ$ 'dir — ve $+180^\circ$ ile -180° aynı noktadır. Hangisinin döneceği konvansiyona bağlıdır.

Kayan noktada daha da ilginç: $\sin(\text{kPi})$ tam sıfır değil, $\approx 1,22 \times 10^{-16}$ (0. Bölüm). Dolayısıyla:

$$\text{atan2}(+1,22\text{e-}16, -1) \approx +\pi \quad \text{ama} \quad \text{atan2}(-1,22\text{e-}16, -1) \approx -\pi$$

Sonucun **işareti**, sıfıra çok yakın bir sayının yuvarlanmasına bağlı hâle geliyor.

TUZAK

Test tasarımı dersi. Bu vakayı “ $-\text{angDiff}(\beta, \alpha)$ ile eşit olmalı” diye test edersen testin **kırılgan** olur — derleyici, platform veya optimizasyon seviyesi değişince kırılabilir.

Doğru test: “sonuç $+\pi$ veya $-\pi$ olmalı” — iki geçerli temsilciyi de kabul et. Bu bir *tolerans* (ε) meselesi değil, **konvansiyon** meselesidir. Aradaki farkı savunmada söyleyebilmen lazım.

21 Metot 7 — approxEq(a, b, eps)**Sözleşme**

Alır: iki double ve bir tolerans.

Döndürür: $|a - b| < \varepsilon$ ise **true**.

Neden var: Ödevin kuralı — “**Asla** == ile double karşılaştırma.”

Örnek M7.1 — == neden çuvallar

$$0,1 + 0,2 = 0,300000000000000004$$

$$(0,1 + 0,2) == 0,3 \rightarrow \text{false}$$

Fark: $5,5 \times 10^{-17}$. Matematiksel olarak sıfır, ikilik tabanda değil.

$\varepsilon = 10^{-9}$ ile: $5,5 \times 10^{-17} < 10^{-9} \Rightarrow \text{true} \checkmark$

21.1 ε 'u nasıl seçersin? (Savunma sorusu)

Rastgele bir sayı yazma — gerekçen olsun. Düşünme çerçevesi:

Etken	Nasıl etkiler
İşlem sayısı	Her aritmetik işlem $\sim 10^{-16}$ mertebesinde hata ekleyebilir. 10 işlemlik bir zincirde $\sim 10^{-15}$ bekle.
Sayıların büyüklüğü	Hata <i>bağıldır</i> . 10^6 mertebesinde sayılarla çalışırken mutlak hata $\sim 10^{-10}$ olur.
Trigonometri	$\sin/\cos$ birkaç ULP hata ekler.

Görev 0 için makul seçim $\varepsilon = 10^{-9}$: kayan nokta gürültüsünden (10^{-15}) çok büyük, ama gerçek bir hatayı (10^{-3} mertebesinde) kaçırarak kadar da büyük değil. Arada 6 basamak pay var.

İleri seviye (isteğe bağlı): Bağlı tolerans kullanmak — $|a - b| < \varepsilon \cdot \max(1, |a|, |b|)$. Büyük sayılarla çalışırken mutlak toleransın yetersiz kaldığı yerlerde gerekir. Görev 0'da şart değil, ama README'de *neden* mutlak seçtiğini yazarsan puan alırsın.

3. BÖLÜM — Alıştırmalar

Kolaydan zora sıralı. Önce kendin çöz, sonra çözüme bak. Hepsini defterine yaz — bunlar aynı zamanda Görev 0'ın test vektörleri olacak.

22 Sorular

Temeller (0. Bölüm)

1. 135° kaç radyandır?
2. $\cos(-60^\circ)$ ve $\sin(-60^\circ)$ nedir?
3. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ nedir?
4. $(0, -3)$ noktasının açısı nedir? (`atan2` ile)
5. $\text{fmod}(-10, 4)$ nedir? Adım adım göster.

Dönme matrisi (Kavram 2)

6. $R(45^\circ)$ matrisini yaz ve $(1, 0)$ 'ı döndür. Uzunluğu kontrol et.
7. $R(\theta)^\top = R(-\theta)$ olduğunu göster. Söyle anlamı nedir?

Açı aritmetiği (Kavram 1, 6, 7)

8. Araç 5° 'den 355° 'ye geçti. Kaç derece, hangi yöne döndü?
9. $\text{angDiff}(-170^\circ, 170^\circ)$ nedir?
10. $\text{angDiff}(90^\circ, -90^\circ)$ nedir? Cevap tek mi?
11. $\text{norm}(-7\pi/2)$ nedir?
12. $\text{norm}(5\pi)$ nedir?
13. Araç $\theta = 100^\circ$ 'de, 150° sola dönüyor. Yeni θ ?

Bileşim (Kavram 4)

14. $a = (0, 0, 90^\circ)$, $b = (2, 0, 0^\circ)$. $a \oplus b$?
15. $a = (4, 4, 45^\circ)$, $b = (2, 0, 0^\circ)$. $a \oplus b$?
16. $a = (1, 1, 0^\circ)$, $b = (0, 0, 90^\circ)$, $c = (1, 0, 0^\circ)$. $(a \oplus b) \oplus c$?

Ters poz (Kavram 5)

17. $a = (0, 5, -90^\circ)$ için $\ominus a$? Doğrulamasını da yap.

18. $a = (2, 1, 60^\circ)$ için $\ominus(\ominus a) = a$ olduğunu göster.

Birleşik (kapanış soruları)

19. $(0, 0, 0)$ 'dan başla, dört kez $b = (2, 0, 90^\circ)$ uygula. Nerede bitersin?

20. Dünya çerçevesinde bir tabela $(5, 5)$ 'te. Araç $(2, 1, 90^\circ)$ pozunda. Tabela aracın **gövde çerçevesinde** nerede? Aracın burnuna göre *bearing* açısı kaç?



23 Çözümler

1. $135 \times \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{4} = 2,356$ radyan.

2. $\cos$ çift, $\sin$ tek fonksiyondur:

$$\cos(-60^\circ) = \cos(60^\circ) = \mathbf{0,5}, \quad \sin(-60^\circ) = -\sin(60^\circ) = \mathbf{-0,8660}$$

3. Satır çarpı vektör:

1. satır (3, -1) : $3(2) + (-1)(5) = 6 - 5 = 1$

2. satır (2, 4) : $2(2) + 4(5) = 4 + 20 = 24$

Sonuç: $\begin{pmatrix} 1 \\ 24 \end{pmatrix}$

4. Nokta $(x, y) = (0, -3)$, yani $-y$ eksenini üzerinde.

$$\text{atan2}(y, x) = \text{atan2}(-3, 0) = \mathbf{-90^\circ}$$

atan ile denesen $-3/0 =$ sifıra bölme olurdu. **atan2** bu durumu düzgün ele alır.

5. $\text{fmod}(-10, 4)$:

$$-10/4 = -2,5$$

$$n = \text{trunc}(-2,5) = -2 \quad (\text{sıfıra doğru kırıldı, } -3 \text{ değil})$$

$$\text{fmod} = -10 - (-2)(4) = -10 + 8 = \mathbf{-2}$$

Sonuç negatif — bölünenin işaretini taşıdı. (Matematiksel mod olsaydı 2 verirdi.)

6. $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0,7071$:

$$R(45^\circ) = \begin{bmatrix} 0,7071 & -0,7071 \\ 0,7071 & 0,7071 \end{bmatrix}$$

$(1, 0)$ 'ı döndür:

$$x = 0,7071(1) - 0,7071(0) = 0,7071, \quad y = 0,7071(1) + 0,7071(0) = 0,7071$$

Sonuç $(0,7071, 0,7071)$. Uzunluk: $\sqrt{0,5 + 0,5} = 1$ ✓ (girdi de birim vektördü)

7. $\cos(-\theta) = \cos \theta$, $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ yerine koy:

$$R(-\theta) = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = R(\theta)^\top$$

Sözle anlamı: Bir dönmenin tersini almak, açının işaretini çevirmekle aynı şeydir. $R^{-1} = R^\top$ ile birleştirince $R(\theta)^{-1} = R(-\theta)$ — yani “ters dönme = zıt yöne aynı kadar dön.” Sezgisel olarak beklenen sonuç, ve formüllerinin doğruluğunun güzel bir kontrolü.

8. $\text{angDiff}(355^\circ, 5^\circ)$: fark 350° .

$$\sin(350^\circ) = -0,1736, \quad \cos(350^\circ) = 0,9848 \Rightarrow \text{atan2}(-0,1736, 0,9848) = \mathbf{-10^\circ}$$

10° **sağa** (saat yönünde) döndü. Kontrol: $5 - 10 = -5 \equiv 355$ ✓

9. $-170 - 170 = -340 \equiv +20$:

$$\sin(-340^\circ) = 0,342, \quad \cos(-340^\circ) = 0,940 \Rightarrow \mathbf{+20^\circ}$$

Kontrol: $170 + 20 = 190 \equiv -170 \checkmark$

10. Fark tam 180° : $\sin(180^\circ) \approx 0$, $\cos(180^\circ) = -1$.

$$\text{atan2}(\approx 0, -1) = \pm 180^\circ$$

Cevap tek değil. $+180^\circ$ ve -180° aynı fiziksel noktadır; hangisinin döneceği **atan2**'nin sıfıra çok yakın birinci argümanının işaretine — yani yuvarlamaya — bağlıdır.

Test dersi: bu vakayı “ $+\pi$ veya $-\pi$ ” diye test et. Tek bir değer bekleyen test kırılımandır.

11. $-7\pi/2 = -3,5\pi = -630^\circ$:

$$-630^\circ < -180^\circ \Rightarrow -630 + 360 = -270^\circ$$

$$-270^\circ < -180^\circ \Rightarrow -270 + 360 = 90^\circ$$

$$90^\circ \text{ aralıkta} \Rightarrow \text{dur}$$

$$\text{norm}(-7\pi/2) = \pi/2 \quad (90^\circ)$$

12. $5\pi = 900^\circ$:

$$900 \geq 180 \Rightarrow 900 - 360 = 540$$

$$540 \geq 180 \Rightarrow 540 - 360 = 180$$

$$180 \geq 180 \Rightarrow 180 - 360 = -180 \quad (\text{sağ uç hariç!})$$

$$\text{norm}(5\pi) = -\pi$$

13. $100^\circ + 150^\circ = 250^\circ$. Aralıkta değil:

$$250 - 360 = -110^\circ$$

14. $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$x = 0 + 2(0) - 0(1) = \mathbf{0}, \quad y = 0 + 2(1) + 0(0) = \mathbf{2}, \quad \theta = \mathbf{90^\circ}$$

$(0, 2, 90^\circ)$. Araç $+y$ 'ye bakıyordu, 2 m ileri gitti. $\checkmark$

15. $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0,7071$:

$$x = 4 + 2(0,7071) - 0(0,7071) = 4 + 1,4142 = \mathbf{5,414}$$

$$y = 4 + 2(0,7071) + 0(0,7071) = 4 + 1,4142 = \mathbf{5,414}$$

$$\theta = \mathbf{45^\circ}$$

$(5,414, 5,414, 45^\circ)$. Araç 45° 'ye bakıyordu; 2 metre ileri gitmek x ve y 'yi *eşit* miktarda artırmalı. $\checkmark$

16. Önce $a \oplus b$. $\theta_a = 0 \Rightarrow \cos = 1$, $\sin = 0$:

$$x = 1 + 0(1) - 0(0) = 1, \quad y = 1 + 0(0) + 0(1) = 1, \quad \theta = 90^\circ$$

$$a \oplus b = (1, 1, 90^\circ).$$

Şimdi c ile bileş. $\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos = 0$, $\sin = 1$:

$$x = 1 + 1(0) - 0(1) = \mathbf{1}, \quad y = 1 + 1(1) + 0(0) = \mathbf{2}, \quad \theta = \mathbf{90^\circ}$$

$$(1, 2, 90^\circ)$$

17. $a = (0, 5, -90^\circ)$. $\cos(-90^\circ) = 0$, $\sin(-90^\circ) = -1$:

$$\begin{aligned}x' &= -0(0) - 5(-1) = 0 + 5 = \mathbf{5} \\y' &= 0(-1) - 5(0) = \mathbf{0} \\\theta' &= \mathbf{90^\circ}\end{aligned}$$

$$\ominus a = (5, 0, 90^\circ)$$

Doğrulama ($a \oplus \ominus a$, $\theta_a = -90^\circ$):

$$\begin{aligned}x &= 0 + 5(0) - 0(-1) = \mathbf{0} \quad \checkmark \\y &= 5 + 5(-1) + 0(0) = 5 - 5 = \mathbf{0} \quad \checkmark \\\theta &= -90 + 90 = \mathbf{0} \quad \checkmark\end{aligned}$$

18. $a = (2, 1, 60^\circ)$. $\cos 60^\circ = 0,5$, $\sin 60^\circ = 0,8660$:

$$\begin{aligned}x' &= -2(0,5) - 1(0,8660) = -1,0000 - 0,8660 = -1,866 \\y' &= 2(0,8660) - 1(0,5) = 1,7320 - 0,5000 = 1,232 \\\theta' &= -60^\circ\end{aligned}$$

$$\ominus a = (-1,866, 1,232, -60^\circ)$$

Şimdi bunun tersini al. $\cos(-60^\circ) = 0,5$, $\sin(-60^\circ) = -0,8660$:

$$\begin{aligned}x'' &= -(-1,866)(0,5) - (1,232)(-0,8660) = 0,933 + 1,067 = \mathbf{2,000} \quad \checkmark \\y'' &= (-1,866)(-0,8660) - (1,232)(0,5) = 1,616 - 0,616 = \mathbf{1,000} \quad \checkmark \\\theta'' &= \mathbf{60^\circ} \quad \checkmark\end{aligned}$$

$$\ominus(\ominus a) = (2, 1, 60^\circ) = a \quad \checkmark$$

19. Dört adım, her biri $b = (2, 0, 90^\circ)$:

Adım 1: $\theta_a = 0$ ($\cos = 1$, $\sin = 0$)

$$x = 0 + 2(1) = 2, \quad y = 0 + 2(0) = 0, \quad \theta = 90^\circ$$

$$\Rightarrow (2, 0, 90^\circ)$$

Adım 2: $\theta_a = 90^\circ$ ($\cos = 0$, $\sin = 1$)

$$x = 2 + 2(0) = 2, \quad y = 0 + 2(1) = 2, \quad \theta = 180^\circ$$

$$\Rightarrow (2, 2, 180^\circ)$$

Adım 3: $\theta_a = 180^\circ$ ($\cos = -1$, $\sin = 0$)

$$x = 2 + 2(-1) = 0, \quad y = 2 + 2(0) = 2, \quad \theta = 270^\circ \rightarrow \text{norm} \rightarrow -90^\circ$$

$$\Rightarrow (0, 2, -90^\circ)$$

Adım 4: $\theta_a = -90^\circ$ ($\cos = 0$, $\sin = -1$)

$$x = 0 + 2(0) = 0, \quad y = 2 + 2(-1) = 0, \quad \theta = -90 + 90 = 0^\circ$$

$$\boxed{(0, 0, 0)}$$

Araç kenarı 2 olan bir **kare** çizdi ve tam kapandı. 3. adımdaki sarma olmasaydı $\theta = 270^\circ$ tutardı — sayı farklı, fizik aynı, ama sonraki adımda sorun çıkardı.

20. Bu, bir sonraki haftaların habercisi: **nokta dönüşümü**.

Bir *nokta*yı (poz değil) dünya çerçevesinden gövde çerçevesine taşımak için, aracın pozunun tersini uygularsın:

$$\mathbf{p}_{\text{gövde}} = R_a^\top (\mathbf{p}_{\text{dünya}} - \mathbf{t}_a)$$

Adım 1 — farkı al:

$$\mathbf{p}_w - \mathbf{t}_a = (5, 5) - (2, 1) = (3, 4)$$

Adım 2 — geri döndür. $\theta_a = 90^\circ$:

$$R(90^\circ)^\top = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1. \text{ satır } (0, 1) : 0(3) + 1(4) = 4$$

$$2. \text{ satır } (-1, 0) : -1(3) + 0(4) = -3$$

$$\mathbf{p}_{\text{gövde}} = (4, -3)$$

Yorum: Tabela, aracın **4 metre ilerisinde** ve **3 metre sağında**. ($+x$ ileri, $+y$ sol; $y = -3$ demek sağ demek.)

Adım 3 — bearing:

$$\text{bearing} = \text{atan2}(-3, 4) = -36,87^\circ$$

Negatif = sağda. ✓

Sezgi kontrolü: Araç (2,1)'de $+y$ 'ye bakıyor. Tabela (5,5)'te — yani araçtan 3 birim doğuda, 4 birim kuzeyde. Araç kuzeye baktığı için “kuzey” onun *ilerisi* (4 ileri ✓), “doğu” ise onun *sağı* (3 sağ ✓).

SEZGİ

Bu soruyu çözebiliyorsan, ROS'un TF sisteminin ne yaptığını anlamışsın demektir: `lookupTransform` tam olarak bu hesabı yapar, sadece zincirin birden çok halkası olabilir. Bonus görevde `odom` → `base_link` TF'i yayınlarken bu matematiği kullanacaksın.

4. BÖLÜM — Kontrol Listeleri

24 Defter kontrol listesi (notun %20'si)

Ödevin 4. kuralı: her formül önce kâğıtta. Bu hafta defterinde şunlar olacak:

#	İş	Kaynak
1	$R^T R = I$ ispatı — dört girdi tek tek açık	Kavram 2
2	$\det R = +1$	Kavram 2
3	$R(\theta)^T = R(-\theta)$	Alıştırma 7
4	$T_a T_b$ çarpımından $\oplus$ formülünün türetimi	Kavram 4
5	T_a^{-1} doğrulaması ve $\ominus a$ kapalı formu	Kavram 5
6	Sayısal örnek $a \oplus b = (3,598, 3,5, 75^\circ)$, elle	Örnek 4.1
7	$a \oplus \ominus a = 0$ doğrulaması, elle	Örnek 5.1
8	$[-3\pi, 3\pi]$ aralığında norm testere dişi grafiği	Kavram 7
9	" θ neden S^1 'de yaşar" — bir paragraf, kendi cümleleriyle	Kavram 1
10	20 alıştırmanın tamamı	3. Bölüm

8. maddeyi atlama. x eksenini girdi açısı, y eksenini `normalizeAngle` çıktısı. Elde ettiğin şekil bir **testere dişidir**: 2π periyotlu, $[-\pi, \pi)$ arasında salınan, $\pm\pi$ 'de dik sıçrayan. Bu şekli bir kez elle çizdiysen fonksiyonun ne yaptığını bir daha unutmazsın.

25 Test kontrol listesi (en az 10 gerekiyor)

Test	Neyi yakalar
$\text{norm}(+\pi) \rightarrow -\pi$	Sağ ucun hariç olduğu; $\geq$ / $>$ hatası
$\text{norm}(-\pi) \rightarrow -\pi$	Sol ucun dahil olduğu (asimetrik!)
$\text{norm}(\pm 3\pi), \text{norm}(\pm 4\pi)$	Naif tek satır <code>fmod</code> 'un kırıldığı yer
$\text{norm}(10\pi)$	Çok turlu birikim
$\text{norm}(-0,0)$	İşaretsiz sıfır davranışı (belgele)
$\text{norm}(\text{norm}(x)) = \text{norm}(x)$	İdempotentlik — sağ uç hatasını tek başına yakalar
$(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$	<code>compose</code> 'un dönme sırası
$a \oplus b \neq b \oplus a$	Değişmeli <i>olmadığını</i> bilerek test et
$a \oplus \ominus a = (0,0,0)$	<code>compose</code> + <code>inverse</code> birlikte
$\ominus(\ominus a) = a$	Ters formülündeki işaret hataları
$a \oplus (0,0,0) = a$	Birim eleman
$a \oplus b = (3,598, 3,5, 75^\circ)$	Elle hesapladığın referans — 1 numaralı testin
Eşkenar üçgen $\rightarrow (0,0,0)$	<code>compose</code> + sarma + kapanma, tek testte
Kare $\rightarrow (0,0,0)$	Aynısı, 90° ile
<code>rotate</code> sonrası uzunluk sabit	<code>Vec2::rotate</code> işaret hatası

26 Kavram haritası — tek sayfada her şey

Kavram	Formül	Tek cümlelik anlamı
Poz	$(x, y, \theta) \in \mathbb{R}^2 \times S^1$	x, y cetvelde; θ kadranda yaşar
Dönme matrisi	$R = \begin{bmatrix} \cos & -\sin \\ \sin & \cos \end{bmatrix}$	Taban vektörlerinin görüntüleri, sütun sütun
Ortogonalite	$R^\top R = I, \det R = 1$	Tersi bedava: transpoz al
Homojen matris	$T = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$	Dönme + öteleme tek çarpımda; zincirlenebilir
Bileşim	$a \oplus b \leftrightarrow T_a T_b$	b gövdede ölçülür, R_a ile dünyaya çevrilir
Ters poz	$\ominus a \leftrightarrow T_a^{-1}$	Öteleme, <i>yeni</i> yönelimin çerçevesinde
Açı farkı	$\text{atan2}(\sin \Delta, \cos \Delta)$	Çemberde en kısa yay; çıkarma değil
Sarma	$\text{norm} : \theta \mapsto [-\pi, \pi)$	Düzeltilme değil, kanonik temsilci seçimi

Bu haftanın tek cümlesi:

x ve y toplanır, θ sarılır —
ve b 'nin ötelemesi a 'nın çerçevesinde ölçüldüğü için
 R_a ile döndürülmeden eklenemez.

Sırada ne var? Hafta 2 / Görev 1: enkoder tick'lerinden Δs ve $\Delta \theta$ üretmek, sonra bu haftanın $\oplus$ 'sini binlerce kez üst üste uygulayarak *ölü hesap* (dead reckoning) yapmak.
Yani bu hafta öğrendiğin bileşim, gelecek haftanın **iç döngüsü** olacak — saniyede yüzlerce kez çağrılacak. Sağlam kur.